Modélisation et simulation numérique

Transition ordre–désordre de Cu_3Au

Study of the order-disorder transition of the Cu3AU compound by the Monte Carlo method on a rigid lattice (FD)

Système étudié : 6^3 mailles, $N = 864$ sites, $c_{\mathrm{Au}} = 1/4$, interactions de premiers et seconds voisins.

Résultat exact : $u_0 = -3.813$ eV/atome.

Maximum thermique observé : $T^*_{C_V} = 1050$ K sur la grille.

Statut des diagnostics près du maximum : critères locaux satisfaits.

Traçabilité. Tous les résultats numériques, tableaux et figures de ce rapport proviennent des fichiers du dossier de résultats associé. Le code recalcule les résultats à partir des paramètres du modèle ; aucune valeur de transition n'est imposée à la simulation.

Table des matières

Cadre du projet et conventions **3**

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis **3**
1.1 Construction exacte de la géométrie . . . 3
1.2 Énergie et tendance à l'ordre . . . 5
1.3 Échanges à composition fixée et variation locale . . . 5
1.4 Balance détaillée . . . 5

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley **7**

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes **8**

4 Question 4 – Vérifications du programme **10**
4.1 Création d'une paire d'antisites . . . 10
4.2 Contrôles indépendants . . . 11

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle **11**
5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental . . . 11

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures **12**
6.1 Échanges de répliques et mesure canonique . . . 12
6.2 Protocole réellement exécuté . . . 12

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes **13**
7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre . . . 13
7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes . . . 16
7.3 Vérification de la limite de haute température . . . 19

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen **19**
8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille . . . 19
8.2 Incertitude statistique du maximum et concordance des indices . . . 19
8.3 Estimation analytique de Bragg-Williams . . . 22

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites **23**
9.1 Conclusion physique . . . 23

10 Bonus – Histoire thermique, visualisation et corrélations spatiales **24**
10.1 Partie 1 – Cycle thermique et visualisation des configurations . . . 24
10.1.1 Protocole séquentiel et conservation de la mémoire . . . 24
10.1.2 Mesures sauvegardées et reprise . . . 24
10.1.3 Interprétation des différences entre branches . . . 25

10.1.4 Résultats du cycle terminé . . . 25
10.1.5 Occupations des Au : distinguer les cycles et les variantes . . . 25
10.1.6 Deux plaquettes animées : protocole et accès aux fichiers . . . 26
10.1.7 Ce que montrent les animations et ce qu'elles ne démontrent pas . . . 29
10.2 Partie 2 – Longueur de corrélation et analyse de Fourier . . . 34
10.2.1 Pourquoi mesurer une longueur spatiale ? . . . 34
10.2.2 Champ local : conserver les quatre variantes $L1_2$ . . . 34
10.2.3 Corrélation réelle, FFT et second moment . . . 34
10.2.4 Retirer une moyenne ne supprime pas nécessairement le mélange de variantes 35
10.2.5 Campagne dédiée, incertitudes et contrôles . . . 35
10.2.6 Résultats à taille finie et comparaison des définitions . . . 36
10.2.7 Après la trempe : distinguer croissance de l'ordre et longueur de fluctuation . 36
10.2.8 Fichiers, vérifications et références de méthode . . . 38

A Correspondance entre les questions et les fichiers 39

B Algorithme 40
B.1 Notations, données et niveaux de boucle . . . 40
B.2 Algorithme 1 : préparer la géométrie et les configurations . . . 40
B.3 Algorithme 2 : organiser équilibration et production . . . 41
B.4 Algorithme 3 : boucles à l'intérieur d'un segment . . . 42
B.5 Algorithme 4 : proposition Au–Cu et test de Metropolis . . . 43
B.6 Algorithme 5 : échange de répliques voisines . . . 44
B.7 Algorithme 6 : observables d'une configuration instantanée . . . 44
B.8 Algorithme 7 : moyennes et fluctuations à température fixe . . . 45
B.9 Algorithme 8 : autocorrélation, incertitudes et diagnostics . . . 46
B.10 Chronologie concrète avec les paramètres de production . . . 48
B.11 Validation finale, champ moyen et coût du calcul . . . 48
B.12 Version en pseudocode . . . 50

Cadre du projet et conventions

Le projet étudie le désordre *chimique* d'un alliage Cu_3Au. Les sites du réseau ne se déplacent pas : l'état d'un site est seulement son occupation par Au ou Cu. La composition et le volume sont fixés. Les températures sont en kelvins, les énergies en eV et $k_B = 8.617333262 \times 10^{-5}$ eV/K. Dans le code, $s_i = 1$ désigne Au et $s_i = 0$ Cu. Une paire non orientée est comptée une seule fois.

Coquille	Distance	Coordination	Énergies de paire (eV)
Premiers voisins	$a/\sqrt{2}$	12	$J_{AuAu} = -0.635$
			$J_{CuCu} = -0.582$, $J_{AuCu} = -0.689$
Seconds voisins	a	6	$I_{AuAu} = I_{CuCu} = 0$
			$I_{AuCu} = +0.0063$

Repères de vocabulaire

Un **site** est une position fixe du réseau ; son occupation est Au ou Cu. Une **maille** est le motif géométrique répété dans l'espace. Les quatre **sous-réseaux**, repérés par $\mu = 0, 1, 2, 3$, distinguent les positions de base de la maille CFC. Une **coquille** regroupe les voisins à une même distance d'un site choisi. Une **configuration** donne l'espèce sur chacun des sites à un instant du calcul.

Une **réplique** est une configuration qui peut voyager entre les températures. Une **chaîne** désigne ici une campagne indépendante avec sa graine et ses 46 répliques. Un **balayage** effectue N propositions Au–Cu par température, refus compris. L'**équilibration** est la phase initiale écartée des moyennes ; la **production** est la phase dont on utilise les mesures pour estimer les grandeurs thermiques.

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis

1.1 Construction exacte de la géométrie

Une maille conventionnelle porte les quatre positions

$$\mathbf{b}_0 = (0,0,0), \quad \mathbf{b}_1 = (0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_2 = (\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_3 = (\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},0).$$

Les sites sont $\mathbf{r}/a = (i,j,k) + \mathbf{b}_\mu$, avec $i,j,k = 0,\dots,L-1$. Ainsi $N = 4L^3$, $N_{Au} = L^3$ et $N_{Cu} = 3L^3$. La boîte demandée correspond à $L = 6$, donc 864 sites dont 216 Au.

Le changement de coordonnées $(X,Y,Z) = 2\mathbf{r}/a$ permet de travailler avec des entiers. Les sites CFC vérifient

$$X,Y,Z \in \{0,\dots,2L-1\}, \qquad X+Y+Z \text{ pair}.$$

En effet, les parités possibles sont $(0,0,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ et $(1,1,0)$, soit exactement les quatre positions de base. Pour $L = 6$, les coordonnées vont de 0 à 11. La coordonnée 12 est identifiée à 0.

Les déplacements de premiers voisins sont

$$(\pm1,\pm1,0), \quad (\pm1,0,\pm1), \quad (0,\pm1,\pm1),$$

et ceux de seconds voisins sont

$$(\pm2,0,0), \quad (0,\pm2,0), \quad (0,0,\pm2).$$

Toutes les coordonnées sont réduites modulo $2L$. Le tableau des voisins est calculé une fois et reste fixe. Les tailles $L < 3$ sont refusées dans cette implémentation pour éviter les ambiguïtés d'images périodiques multiples.

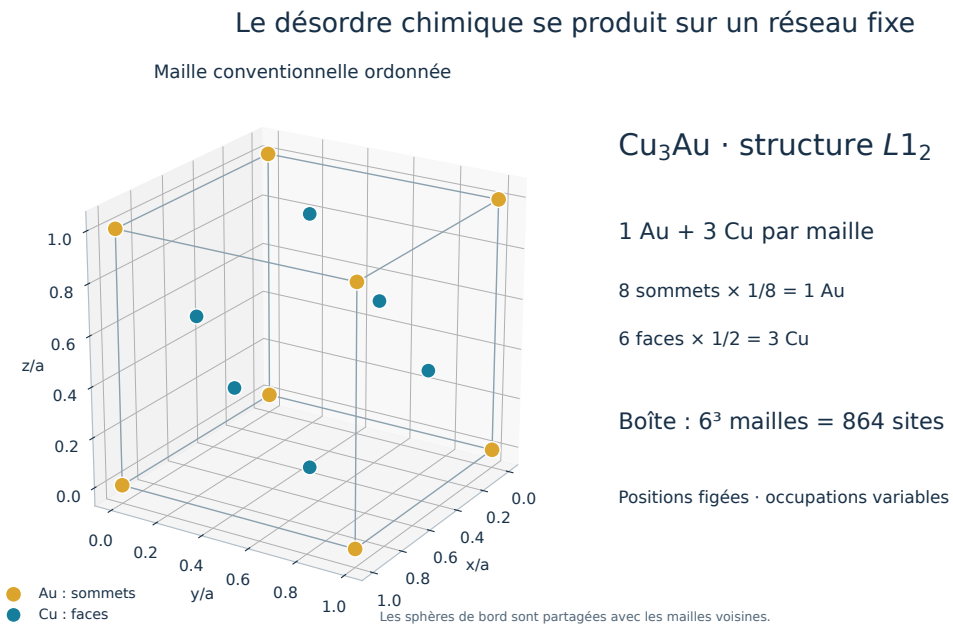


FIGURE 1 – La maille $L1_2$ et le partage des sites de bord. Les positions sont celles du réseau CFC, quelle que soit l'occupation chimique.

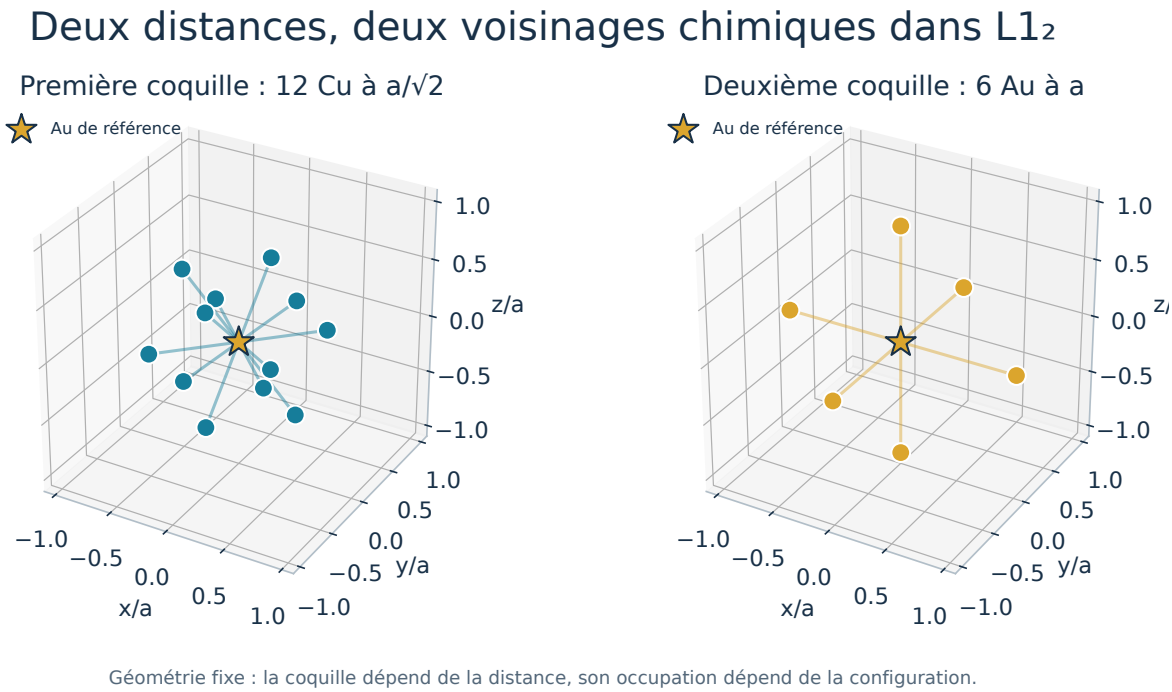


FIGURE 2 – Les deux coquilles autour d'un Au dans la référence ordonnée $L1_2$. Les douze premiers voisins sont Cu et les six seconds voisins sont Au. Les coquilles sont définies par leurs distances, même si leurs occupations changent pendant la simulation.

1.2 Énergie et tendance à l'ordre

L'énergie est

$$E = \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_1} J_{\sigma_i\sigma_j} + \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_2} I_{\sigma_i\sigma_j}. \tag{1}$$

Si l'on utilise les listes de voisins orientées, il faut un facteur $1/2$. On obtient $Nz_1/2 = 5184$ paires de premiers voisins et $Nz_2/2 = 2592$ paires de seconds voisins pour $N = 864$.

Pour comparer les préférences chimiques, on définit

$$w_1 = J_{\mathrm{AuAu}} + J_{\mathrm{CuCu}} - 2J_{\mathrm{AuCu}} = 0.161 \text{ eV}.$$

Deux contacts Au–Cu coûtent donc 0.161 eV de moins qu'un contact Au–Au et un contact Cu–Cu. Au second voisinage, chaque paire Au–Cu coûte 0.0063 eV, tandis qu'une paire identique coûte zéro. L'ordre $L1_2$ satisfait ces deux tendances.

1.3 Échanges à composition fixée et variation locale

Un mouvement échange un Au et un Cu, choisis uniformément parmi les paires d'espèces différentes. Cela conserve exactement la stœchiométrie. Pour des sites i et j, initialement Au et Cu,

$$\begin{aligned}\Delta E = &\sum_{n=1}^{2} \sum_{k\in V_n(i)\setminus\{j\}} [V_n(\mathrm{Cu},\sigma_k) - V_n(\mathrm{Au},\sigma_k)] \\ &+ \sum_{n=1}^{2} \sum_{k\in V_n(j)\setminus\{i\}} [V_n(\mathrm{Au},\sigma_k) - V_n(\mathrm{Cu},\sigma_k)],\end{aligned} \tag{2}$$

avec $V_1 = J$ et $V_2 = I$. Si les sites sont voisins, leur liaison mutuelle reste Au–Cu : sa variation est nulle. Elle ne doit pas être recalculée comme si une seule extrémité changeait.

Le noyau rapide exploite aussi l'identité démontrée à la question 5. Si a_i, a_j sont les nombres de voisins Au de première coquille, et b_i, b_j ceux de seconde coquille, en excluant le partenaire échangé,

$$\boxed{\Delta E = 0.161(a_j - a_i) + 0.0126(b_i - b_j) \quad \text{eV}.} \tag{3}$$

Les énergies sont stockées en micro-eV entiers. La somme locale est ainsi exacte, sans accumulation d'erreurs d'arrondi. Les exponentielles d'acceptation restent naturellement évaluées en nombres réels.

1.4 Balance détaillée

La mesure canonique sur les configurations de composition fixée est

$$\pi_T(C) = Z^{-1} e^{-E(C)/(k_{\mathrm{B}}T)}.$$

Comme la proposition d'échange est symétrique, l'acceptation de Metropolis est

$$\boxed{A(C \to C') = \min[1, e^{-\Delta E/(k_{\mathrm{B}}T)}].} \tag{4}$$

On a $A(C \to C')/A(C' \to C) = e^{-\beta\Delta E} = \pi(C')/\pi(C)$, ce qui établit la balance détaillée. Accepter certains mouvements défavorables est nécessaire pour reproduire les excitations thermiques.

Un balayage représente ici N propositions *Au–Cu*. Les propositions triviales entre deux espèces identiques sont retirées avant le comptage. Cette convention modifie l'unité de temps Monte-Carlo, mais pas la mesure d'équilibre. Les échanges à longue distance sont un outil d'échantillonnage ; ils ne décrivent pas une cinétique réaliste de diffusion par lacunes.

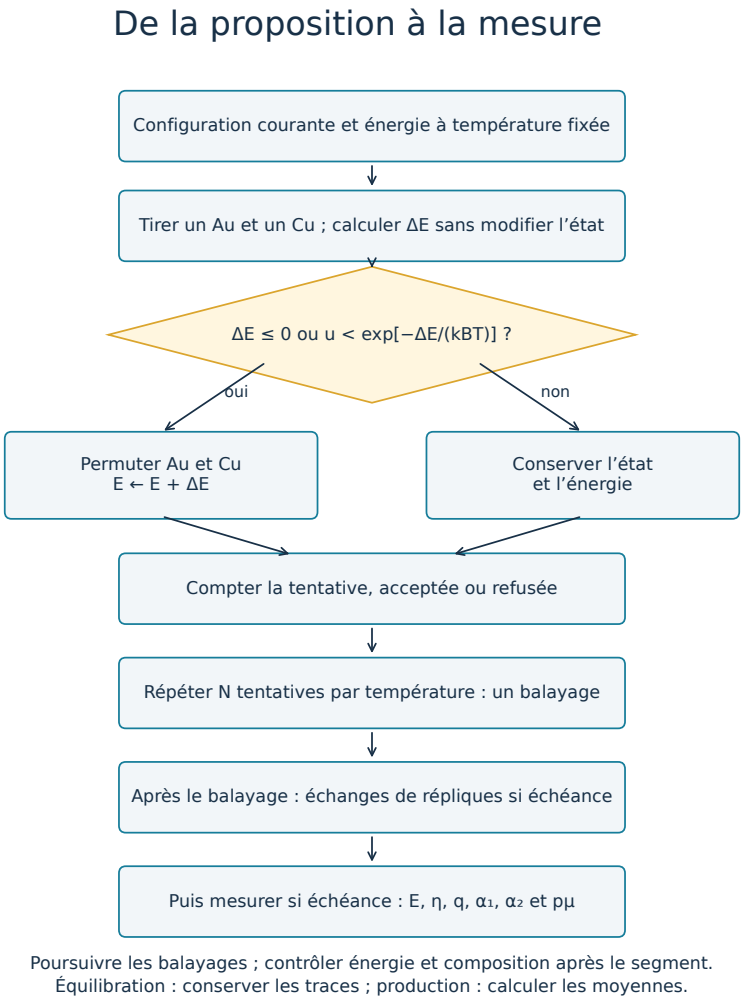


FIGURE 3 – Organisation du calcul : proposition, décision, comptage des tentatives, fin de balayage, échanges puis mesures. Le dessin résume les étapes ; les boucles complètes sont données en annexe.

Préparation à l'oral : Pourquoi ne pas changer un seul atome ?

Changer Au en Cu modifierait la composition. Notre ensemble est canonique : on doit permuter les occupations. Expliquer aussi pourquoi une énergie de paire plus négative est plus favorable, et pourquoi le facteur 1/2 apparaît dans une somme sur des voisinages orientés.

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley

Pour une référence Au, l'énoncé définit

$$\alpha_n = 1 - \frac{p_n^{\mathrm{Cu|Au}}}{c_{\mathrm{Cu}}}, \qquad c_{\mathrm{Cu}} = \frac{3}{4}.$$

Si B_n est le nombre de paires Au–Cu non orientées de la coquille n, chaque paire possède exactement une extrémité Au. On obtient

$$p_n^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n}, \qquad \boxed{\alpha_n = 1 - \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n c_{\mathrm{Cu}}}.}$$

Pour la boîte de l'énoncé,

$$\alpha_1 = 1 - \frac{B_1}{1944}, \qquad \alpha_2 = 1 - \frac{B_2}{972}.$$

Du comptage à la probabilité puis à Cowley

À première coquille, les 216 Au donnent $216 \times 12 = 2592$ positions voisines examinées. Si 1944 de ces positions portent Cu, alors

$$p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{1944}{2592} = 0.75, \qquad \alpha_1 = 1 - \frac{0.75}{0.75} = 0.$$

La première division mesure une probabilité conditionnelle ; la seconde la compare à la concentration globale $c_{\mathrm{Cu}} = 0.75$. Si les 2592 positions portent Cu, $p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = 1$ et $\alpha_1 = -1/3$. À seconde coquille, on examine $216 \times 6 = 1296$ positions : si aucune ne porte Cu, $p_2^{\mathrm{Cu|Au}} = 0$ et $\alpha_2 = 1$. Le code effectue ce comptage autour de tous les Au, à chaque mesure, puis moyenne les paramètres obtenus sur la production.

Dans $L1_2$, les premiers voisins d'un Au sont tous Cu, donc $\alpha_1 = 1 - 1/(3/4) = -1/3$. Les seconds voisins sont tous Au, donc $\alpha_2 = 1$.

Un paramètre négatif indique un excès de voisins d'espèce opposée. Un paramètre positif indique leur déficit. Zéro décrit un mélange aléatoire dans la limite d'un grand système, et non l'état parfaitement ordonné.

À composition fixée dans une boîte finie, conditionner la référence à être Au laisse N_{Cu} Cu parmi $N - 1$ autres sites. Ainsi

$$\langle \alpha_n \rangle_{T\to\infty} = 1 - \frac{N_{\mathrm{Cu}}/(N-1)}{N_{\mathrm{Cu}}/N} = \boxed{-\frac{1}{N-1}}.$$

Pour $N = 864$, cette correction vaut environ -0.00116.

À basse température, les courbes rejoignent les valeurs de l'ordre parfait : $\alpha_1 = -1/3$ et $\alpha_2 = 1$. Lorsque la température augmente, les deux paramètres s'éloignent de ces valeurs et se rapprochent de zéro. Un α_1 encore négatif au-dessus de la zone de perte d'ordre global signifie que les voisins Cu restent favorisés autour d'Au : l'ordre local peut donc persister après la disparition de l'ordre à longue portée. La limite aléatoire correspond à $T \to \infty$; les mesures à température finie ne sont pas contraintes à l'atteindre.

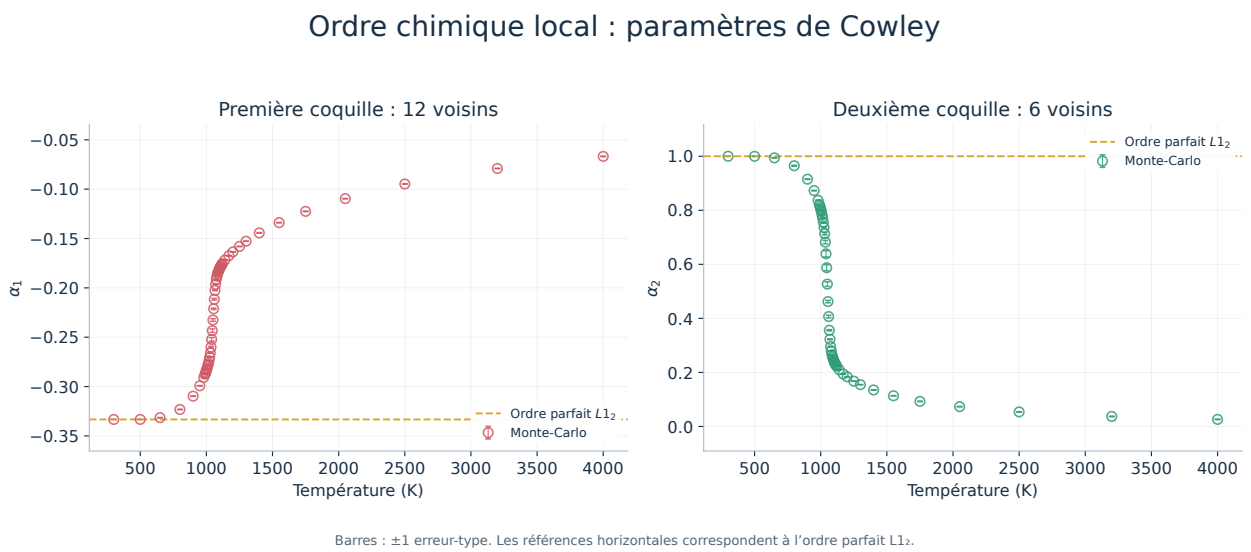


FIGURE 4 – Évolution des paramètres de Cowley α_1 et α_2 avec la température. Les barres représentent une erreur-type. Les lignes horizontales indiquent l'ordre parfait $L1_2$.

Préparation à l'oral : Quel est le signe attendu dans l'état ordonné ?

Répondre sans mémoriser une formule : un Au a douze voisins Cu alors qu'un mélange aléatoire n'en aurait que neuf en moyenne. Les contacts Au–Cu sont surreprésentés, d'où $\alpha_1 < 0$. Au second voisinage, ils sont absents, d'où $\alpha_2 = 1$.

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes

Le sous-réseau des sommets comprend $N/4$ sites. En notant $n_{\mathrm{Au}}^{(0)}$ son nombre d'Au,

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{Au}}^{(0)}}{N/4}, \qquad \boxed{\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}}.$$

Pour $N = 864$, cela s'écrit $\eta = (n_{\mathrm{Au}}^{(0)} - 54)/162$. Dans la variante de référence, $p_0 = 1$ et $\eta = 1$. Dans un mélange aléatoire, $\langle p_0 \rangle = 1/4$ et $\langle \eta \rangle = 0$.

Il existe quatre variantes équivalentes : Au peut occuper chacun des quatre sous-réseaux CFC. Dans une autre variante parfaitement ordonnée, $p_0 = 0$ et $\eta = -1/3$. Pour éviter une mauvaise interprétation, le code conserve le paramètre du sujet et calcule aussi

$$q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1. \tag{5}$$

On a $q = 1$ dans les quatre variantes et $q = 0$ pour les occupations moyennes uniformes. Mais $\langle q \rangle$ est légèrement positif dans une boîte finie désordonnée, car il mesure une amplitude de fluctuations.

Configuration	(p_0, p_1, p_2, p_3)	η	q
Au sur le sous-réseau 0	$(1, 0, 0, 0)$	1	1
Au sur le sous-réseau 1	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/3$	1
Au sur le sous-réseau 2	$(0, 0, 1, 0)$	$-1/3$	1
Au sur le sous-réseau 3	$(0, 0, 0, 1)$	$-1/3$	1

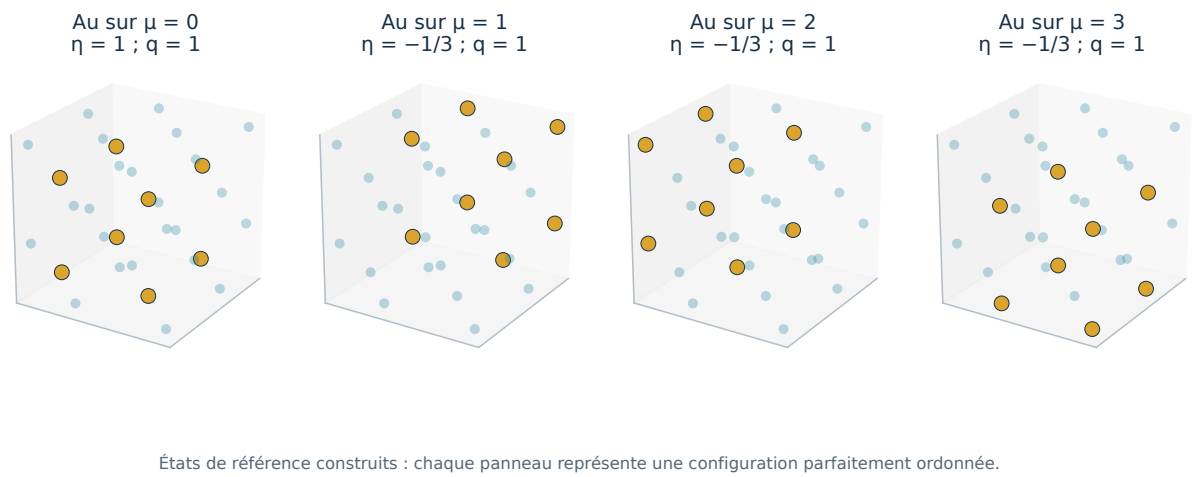


FIGURE 5 – Les quatre variantes parfaitement ordonnées sont équivalentes : seul le sous-réseau qui porte les Au change. η dépend du sous-réseau de référence, tandis que $q = 1$ dans les quatre cas. Ces dessins sont des états de référence construits, pas des mesures Monte-Carlo.

Si ces quatre états sont visités aussi souvent, leur occupation moyenne vaut $(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$. Pourtant, chaque instantané est ordonné :

$$\boxed{\langle q(p)\rangle = 1 \quad \text{alors que} \quad q(\langle p\rangle) = 0.}$$

Les courbes de gauche de la figure suivante sont des moyennes sur les mesures *et les chaînes*. Leur proximité avec 1/4 à basse température reflète la visite de plusieurs variantes ; elle ne suffit pas à conclure au désordre. Il faut les lire avec $\langle q\rangle$, qui reste proche de 1.

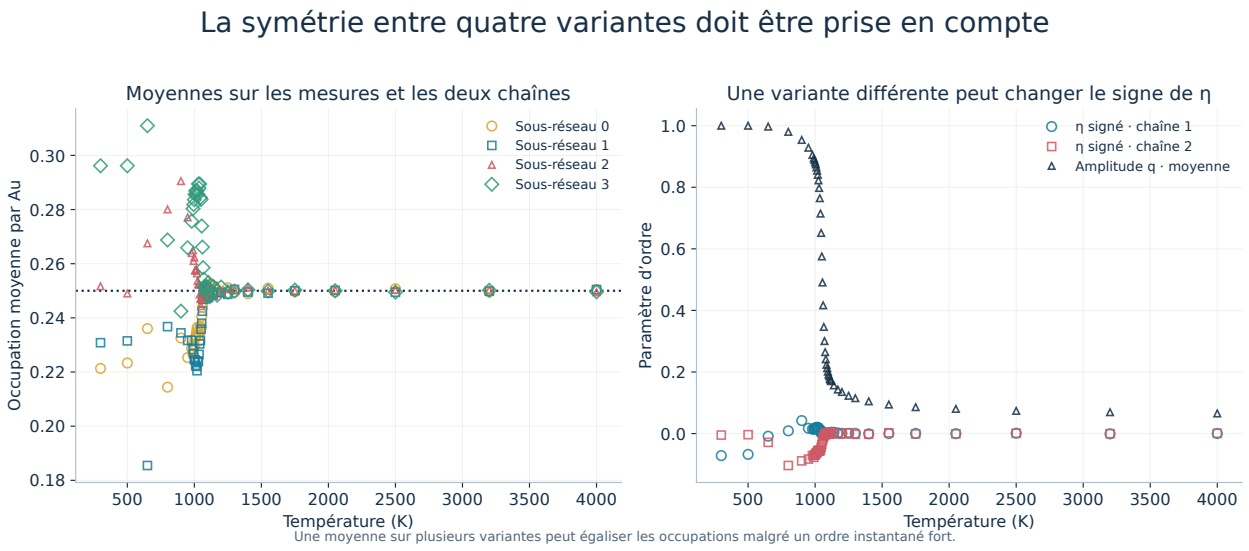


FIGURE 6 – Paramètre signé de l'énoncé, amplitude invariante et occupations des sous-réseaux. Une moyenne entre variantes ne doit pas être confondue avec une configuration instantanée désordonnée.

Préparation à l'oral : Pourquoi une moyenne de η peut-elle être nulle à basse température ?

Dans une boîte finie, un échantillonnage parfaitement ergodique visite les quatre variantes. Leur moyenne donne $(1 + 3(-1/3))/4 = 0$, même si chaque configuration est ordonnée. C'est

pourquoi l'amplitude q complète le paramètre demandé. L'ordre de moyenne et de prise de norme compte.

4 Question 4 – Vérifications du programme

Le dossier contient une suite de tests automatiques : 26 tests ont été relancés avec succès pour la présente mise à jour. Leur date, leurs valeurs de référence et leur environnement sont précisés ci-dessous. Ils contrôlent la géométrie périodique, la réciprocité des voisinages, les quatre variantes, les valeurs analytiques, les différences d'énergie locales et globales, la conservation de composition et la reproductibilité. Les tests supplémentaires vérifient le bootstrap du maximum, sa reproductibilité et son invariance à une constante ajoutée à l'énergie. Ils vérifient également la continuité du cycle thermique et l'identité des trajectoires après reprise à un palier sauvegardé.

Test	Attendu	Résultat	Environnement	Date
Sites et voisinages	864 ; $12+6$	864 ; $12+6$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Énergie ordonnée (eV)	-3294.432	-3294.432	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Cowley ordonné	$(-1/3, 1)$	$(-1/3, 1)$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Ordre de référence	$\eta = q = 1$	$\eta = q = 1$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Défaut Au–Cu (eV)	0.5586	0.5586	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Écart énergie locale/globale	0 micro-eV	0 : OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Observables compilées/référence	Écart $< 10^{-12}$	OK (30 états)	Windows Python 3.11.9	2026-11-04
Suite automatique	26 tests	Tous réussis	Windows Python 3.11.9	2026-11-04

Versions : NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, Numba 0.68.0. La validation actuelle est distincte des journaux historiques de la campagne.

4.1 Création d'une paire d'antisites

Échangeons un Au et un Cu premiers voisins dans l'état $L1_2$. En excluant leur liaison mutuelle, le premier site a onze voisins Cu, et le second trois Au et huit Cu. La variation de première coquille vaut

$$\begin{aligned}\Delta E_1 = 11(J_{\mathrm{CuCu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) + 3(J_{\mathrm{AuAu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) \\ + 8(J_{\mathrm{AuCu}} - J_{\mathrm{CuCu}}) = 3w_1 = 0.483 \text{ eV}.\end{aligned}$$

Douze liaisons identiques de seconde coquille deviennent Au–Cu :

$$\Delta E_2 = 12(0.0063) = 0.0756 \text{ eV}.$$

Ainsi

$$\boxed{\Delta E_{\text{échange 1er voisin}} = 0.5586 \text{ eV}.}$$

L'échange inverse rend exactement l'énergie opposée.

4.2 Contrôles indépendants

Le noyau rapide par comptage est confronté à une somme explicite des matrices de paire pour des échanges aléatoires, voisins et non voisins, sur plusieurs tailles. Un petit ensemble restreint de configurations est énuméré exactement pour vérifier la stationnarité canonique de la matrice de Metropolis. Le signe de l'acceptation des échanges de répliques est également vérifié par balance détaillée.

Pendant la campagne, à la fin de chaque segment, le code recalcule l'énergie complète de chaque réplique et impose l'égalité entière avec l'énergie suivie localement. Il vérifie également la composition et la borne $E \geq E_0$. Une incohérence arrête immédiatement le calcul.

Préparation à l'oral : Qu'est-ce qu'un bon test physique ?

Une jolie courbe n'est pas un test de correction. Citer une valeur exacte, puis un contrôle indépendant : $\Delta E = 0.5586$ eV pour un défaut précis, et égalité entre variation locale et différence de deux énergies globales. Le test canonique restreint ne constitue pas une résolution exacte de la boîte de 864 sites ; il vérifie la règle probabiliste.

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle

Chaque Au a douze voisins Cu. Il y a donc $216 \times 12 = 2592$ paires Au–Cu, aucune paire Au–Au de première coquille, et $5184 - 2592 = 2592$ paires Cu–Cu. Les seconds voisins sont de même espèce et ne contribuent pas à l'énergie. Le tableau compte les paires *non orientées*, une seule fois chacune :

Coquille	Au–Au	Au–Cu	Cu–Cu	Total
Première	0	2592	2592	5184
Deuxième	648	0	1944	2592

Par exemple, les 216×6 contacts Au–Au de seconde coquille sont comptés depuis les deux extrémités, soit $216 \times 6/2 = 648$ paires.

$$E_0 = 2592(-0.689) + 2592(-0.582) = -3294.432 \text{ eV}.$$

Donc

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{E_0}{N} = \frac{-3294.432}{864} = \boxed{-3.813 \text{ eV/atome}}, \\ E_0^{Cu_3Au} &= \frac{E_0}{N/4} = \frac{-3294.432}{216} = 4u_0 = \boxed{-15.252 \text{ eV/formule}}. \end{aligned} \tag{6}$$

Une unité de formule Cu_3Au contient trois Cu et un Au, donc quatre atomes ; la boîte contient $864/4 = 216$ unités de formule. La cohésion exprimée comme énergie positive de dissociation vaut 3.813 eV/atome, relativement au zéro énergétique du modèle.

5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental

Soient A_1, B_1, C_1 les nombres de paires Au–Au, Au–Cu et Cu–Cu de première coquille. À composition fixée,

$$2A_1 + B_1 = 12N_{\text{Au}}, \qquad A_1 + B_1 + C_1 = M_1.$$

En éliminant B_1 et C_1 dans l'énergie, on trouve

$$E_1 = J_{\text{CuCu}} M_1 + (J_{\text{AuCu}} - J_{\text{CuCu}}) 12 N_{\text{Au}} + w_1 A_1.$$

Pour les seconds voisins, $E_2 = 0.0063B_2$. Puisque $L1_2$ possède $A_1 = B_2 = 0$,

$$\boxed{E - E_0 = 0.161A_1 + 0.0063B_2 \geq 0.} \tag{7}$$

C'est une preuve du minimum global pour les paramètres donnés. Elle ne nécessite aucune simulation.

Préparation à l'oral : Le minimum observé est-il seulement numérique ?

Non : les deux nombres de paires sont positifs ou nuls et leurs coefficients sont positifs. La structure $L1_2$ annule simultanément les deux contributions. Cette démonstration vaut pour le modèle de l'énoncé ; elle ne prétend pas décrire toutes les contributions microscopiques d'un alliage réel.

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures

La simulation doit échantillonner

$$P_T(C) = \frac{e^{-\beta E(C)}}{\sum_{C' \text{ de même composition}} e^{-\beta E(C')}}.$$

Une configuration finale seule n'est pas une moyenne thermique. À chaque température, on distingue une phase d'équilibration, écartée de l'analyse, et une phase de production.

6.1 Échanges de répliques et mesure canonique

Pour faciliter les passages entre états métastables, plusieurs répliques évoluent à des températures T_r. La mesure jointe est le produit $\Pi(\{C_r\}) \propto \prod_r e^{-\beta_r E(C_r)}$. L'échange de deux configurations à températures voisines est accepté avec

$$A_{r,r+1} = \min\left[1, \exp\{(\beta_r - \beta_{r+1})(E_r - E_{r+1})\}\right]. \tag{8}$$

Le rapport des poids après et avant échange donne directement cet exposant. La marginale à chaque température reste canonique. La mesure doit être classée par *température fixe*, et non par identité de réplique.

Une session d'échange a lieu tous les 5 balayages. Le code alterne les liens pairs et impairs : un lien donné est donc testé toutes les deux sessions, soit tous les 10 balayages dans cette campagne. Les noyaux de Metropolis restent ceux demandés par l'énoncé ; les échanges de répliques ajoutent un mécanisme d'échantillonnage qui conserve la mesure cible [1, 2].

6.2 Protocole réellement exécuté

Paramètre	Valeur
Nombre de sites	864
Nombre de températures	46
Chaînes indépendantes	2
Balayages d'équilibration par chaîne	6000
Balayages de production par chaîne	30000
Intervalle entre mesures	10
Mesures par température et par chaîne	3000
Maximum sur la grille	1050 K

Les graines et toutes les températures figurent dans le fichier de configuration et dans `summary.json`. Les chaînes démarrent dans des variantes ordonnées différentes ; dans la seconde chaîne, les répliques chaudes démarrent désordonnées. Un départ entièrement aléatoire à très basse température risquerait de se figer avant d'atteindre l'état fondamental.

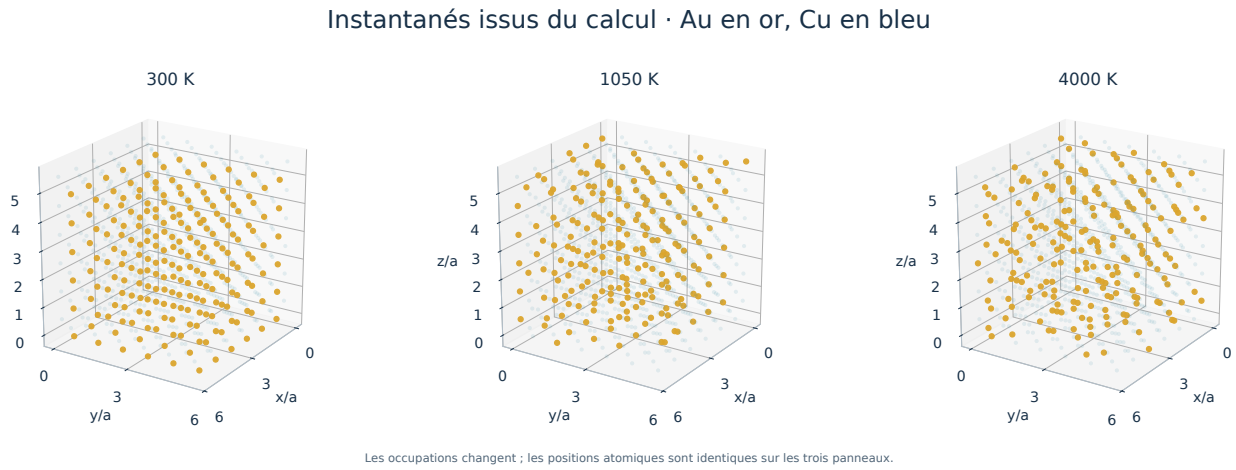


FIGURE 7 – Configurations finales effectivement obtenues, au froid, près du maximum thermique et au chaud. Ce sont des instantanés, pas des moyennes sur les occupations.

Pour M' mesures de production, la courbe cumulée est $\overline{A}(M') = (1/M') \sum_{m=1}^{M'} A_m$. Sa stabilisation et l'accord des chaînes complètent les traces instantanées, sans prouver à eux seuls l'absence de bassins métastables non visités. Les contrôles de circulation donnent 4 puis 3 allers-retours complets froid–chaud–froid pour les deux chaînes de cette campagne ; leur faible nombre reste une limite à considérer.

Préparation à l'oral : Pourquoi ajouter des températures chaudes ?

Une réplique chaude franchit plus facilement une barrière d'énergie. Les échanges permettent ensuite à cette configuration de rejoindre une température plus basse. Cela améliore l'exploration mais ne garantit pas à lui seul un équilibre parfait : il faut examiner les trajectoires, l'autocorrélation et l'accord entre chaînes.

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes

Les moyennes numériques approchent $\langle A \rangle_T = \sum_C A(C) P_T(C)$. On calcule l'énergie par atome, les deux paramètres de Cowley, η, q et les occupations des quatre sous-réseaux.

7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre

T (K)	u (eV/atome)	q	α_1	α_2	c_V/k_B
300	-3.813000	1.000	-0.333	1.000	0.000
1000	-3.802578	0.881	-0.283	0.803	1.041
1050	-3.791393	0.575	-0.233	0.527	5.873
1100	-3.779922	0.192	-0.180	0.242	0.694
4000	-3.757820	0.065	-0.067	0.026	0.028

Ce tableau est calculé à partir du CSV des mesures. La valeur observée $c_V = 0$ au froid signifie qu'aucune fluctuation d'énergie n'a été mesurée dans cette série ; elle ne démontre pas que la capacité calorifique exacte est strictement nulle à une température finie.

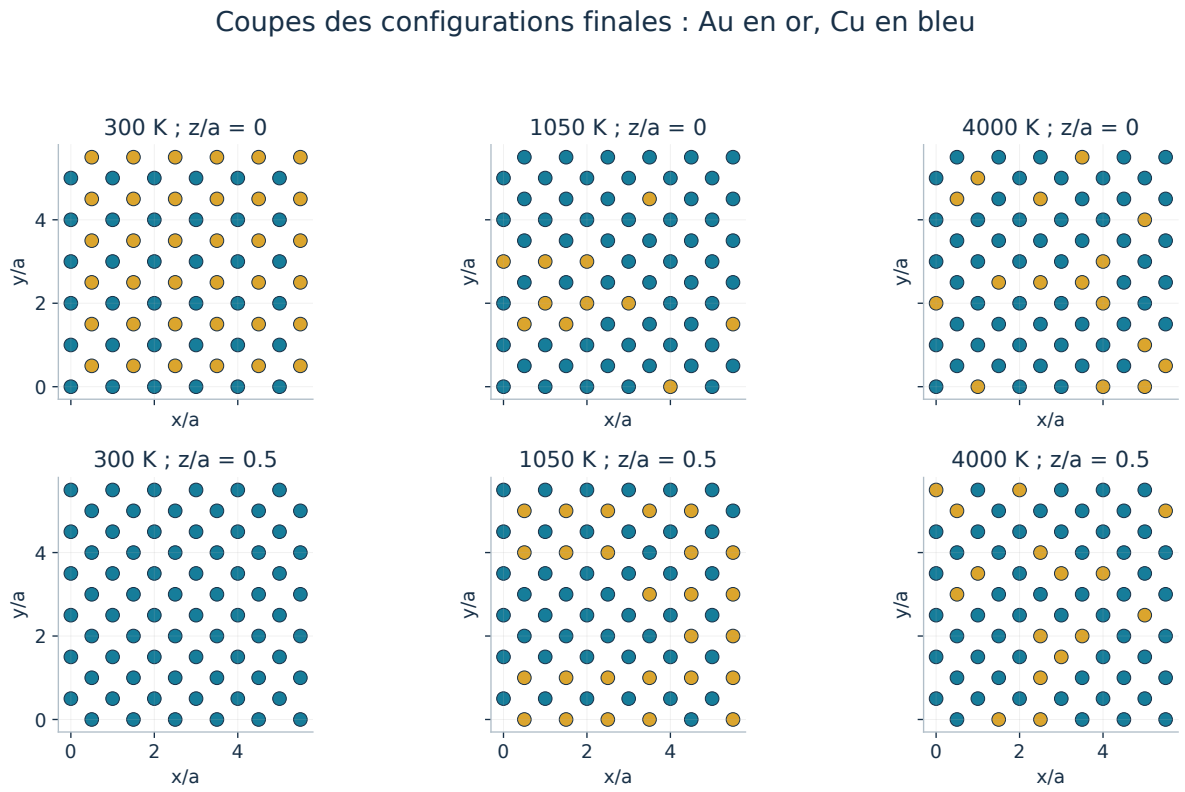


FIGURE 8 – Deux plans adjacents des mêmes configurations de la première chaîne. Les deux hauteurs sont nécessaires pour montrer les quatre sous-réseaux : une seule coupe peut ne contenir aucun Au dans une variante pourtant parfaitement ordonnée. L'ordre est plus lisible ici que dans le nuage tridimensionnel.

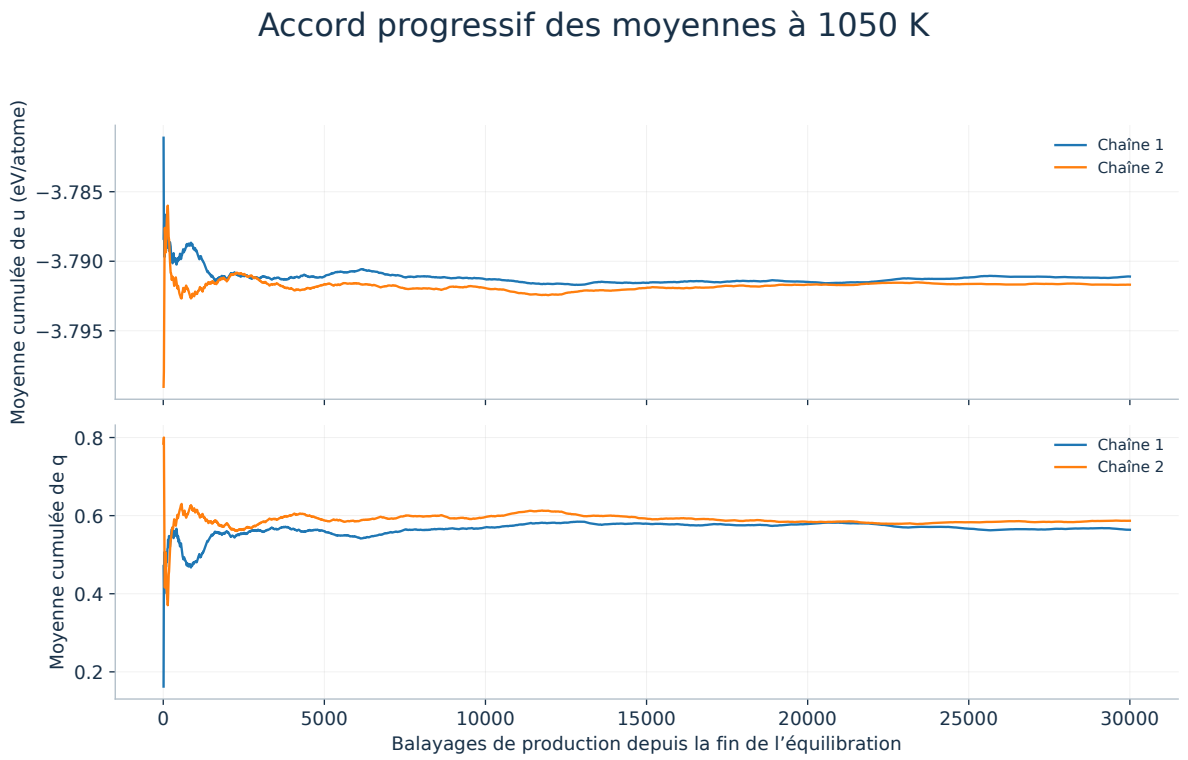


FIGURE 9 – Comparaison des moyennes cumulées de production dans les deux chaînes à 1050 K. Une moyenne cumulée utilise toutes les mesures précédentes ; ses points ne sont donc pas indépendants.

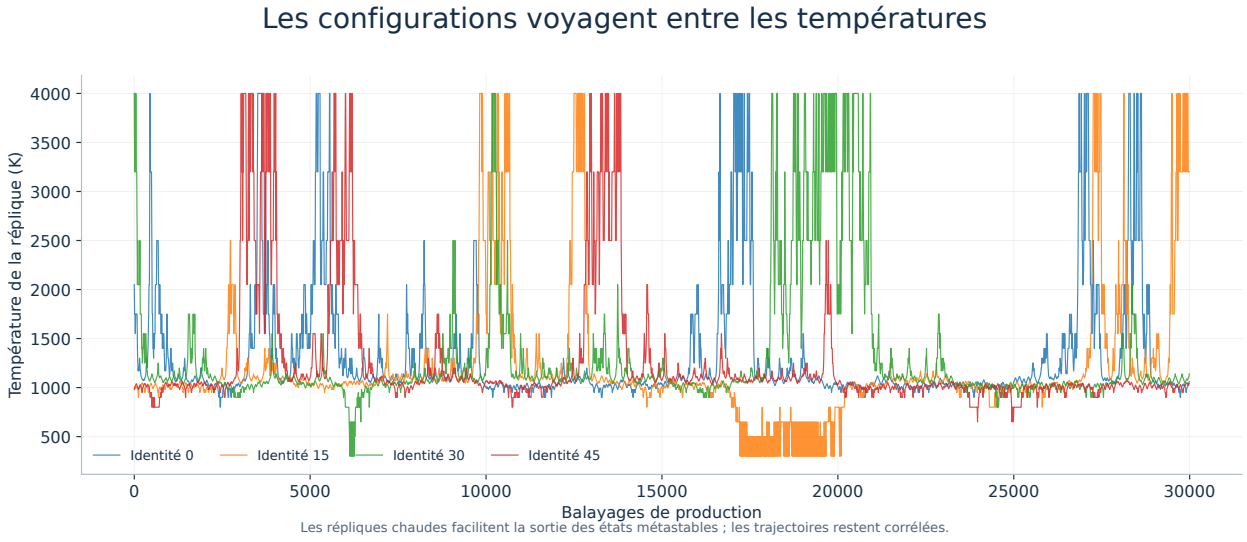


FIGURE 10 – Trajectoires de quelques identités de répliques. La circulation en température complète les contrôles locaux d'équilibre.

La capacité calorifique mesure la variation d'énergie moyenne quand on chauffe à volume constant :

$$C_V = \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \qquad c_V = C_V/N.$$

Le déroulement concret est

$$\text{configurations Metropolis} \;\longrightarrow\; \{E_1,\dots,E_M\} \;\longrightarrow\; \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 \;\longrightarrow\; c_V.$$

Metropolis fournit les configurations avec leurs poids thermiques ; le post-traitement utilise les énergies mesurées, pas le taux d'acceptation. Dans l'ensemble canonique, $Z = \sum_C e^{-\beta E(C)}$ et $\langle E\rangle = -\partial_\beta \ln Z$. En dérivant une seconde fois, on obtient la variance d'énergie. À Hamiltonien indépendant de la température,

$$\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} = -\big(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\big).$$

Comme $d\beta/dT = -1/(k_{\mathrm{B}}T^2)$,

$$\boxed{\frac{c_V}{k_{\mathrm{B}}} = \frac{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2}{N(k_{\mathrm{B}}T)^2}.} \tag{9}$$

Il faut utiliser l'énergie *totale* dans cette formule. La contribution calculée est configuratoire : elle n'inclut pas la chaleur des vibrations.

On suit aussi

$$X_q = \frac{N}{k_{\mathrm{B}}T}\big(\langle q^2\rangle - \langle q\rangle^2\big), \quad U_q = 1 - \frac{\langle q^4\rangle}{3\langle q^2\rangle^2}.$$

X_q est une réponse à un champ artificiel couplé comme $-Nhq$; il ne faut pas l'identifier sans précaution à une susceptibilité d'un composant du paramètre d'ordre. Le cumulant est fourni comme diagnostic complémentaire. Le facteur 3 est une convention scalaire ; sa limite désordonnée n'est pas supposée nulle pour cette amplitude à plusieurs composantes.

7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes

Les mesures successives ne sont pas indépendantes. Pour une série A_t,

$$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{\ell\geq 1}\rho_A(\ell), \qquad N_{\mathrm{eff}} \simeq \frac{M}{2\tau_{\mathrm{int}}}.$$

Le code utilise une troncature par paires positives de l'autocorrélation et un bootstrap par blocs circulaires. Les blocs ont une longueur d'au moins $2\tau_{\mathrm{int}}$, estimée à partir de l'énergie et de q, sauf lorsque la série est trop courte pour le permettre ; ce cas est signalé par le faible nombre de blocs. Les erreurs retiennent aussi la dispersion entre chaînes. Les variances thermiques sont calculées *dans chaque chaîne* avant moyennage pour éviter de transformer une divergence entre chaînes en capacité calorifique artificielle.

Les contrôles indicatifs demandent $\widehat{R} < 1.05$ pour l'énergie et q, un effectif indépendant estimé d'au moins 200, au moins 20 blocs par chaîne, et un écart entre demi-séries inférieur à trois unités d'erreur estimée. Les graines indépendantes ne rendent pas les températures d'une même campagne indépendantes.

Lorsque E et q sont constants dans une série froide, le code attribue $\tau = 1/2$ et peut obtenir $\widehat{R} = 1$: ce traitement numérique ne prouve pas que toutes les excitations ou variantes ont été explorées. Le choix des blocs utilise E et q ; il reste utile de tester également la corrélation des paramètres de Cowley et la stabilité des erreurs lorsque la longueur des blocs est augmentée.

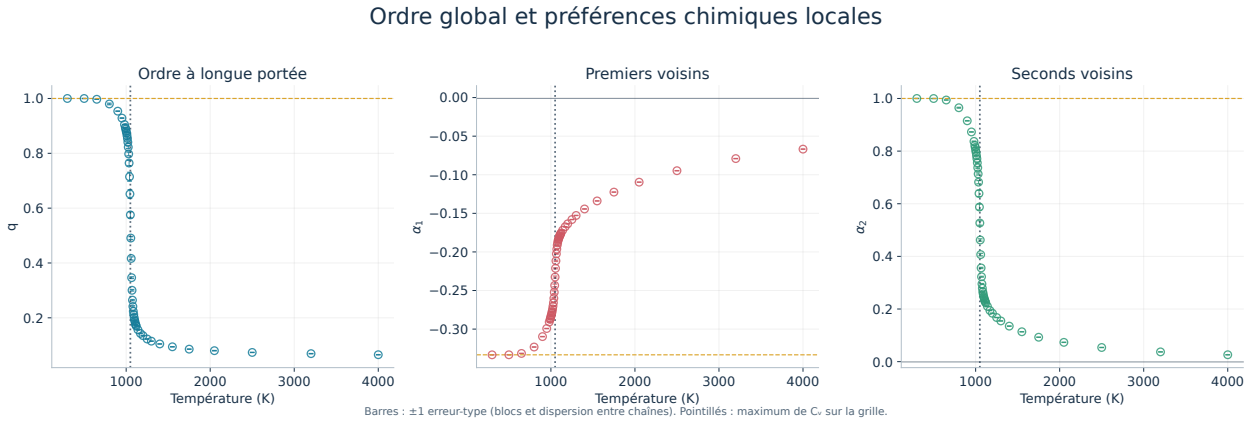


FIGURE 11 – Ordre à longue et courte portée. Les barres représentent une erreur-type estimée ; elles ne sont pas une enveloppe systématique de toutes les erreurs de modélisation ou d'équilibration.

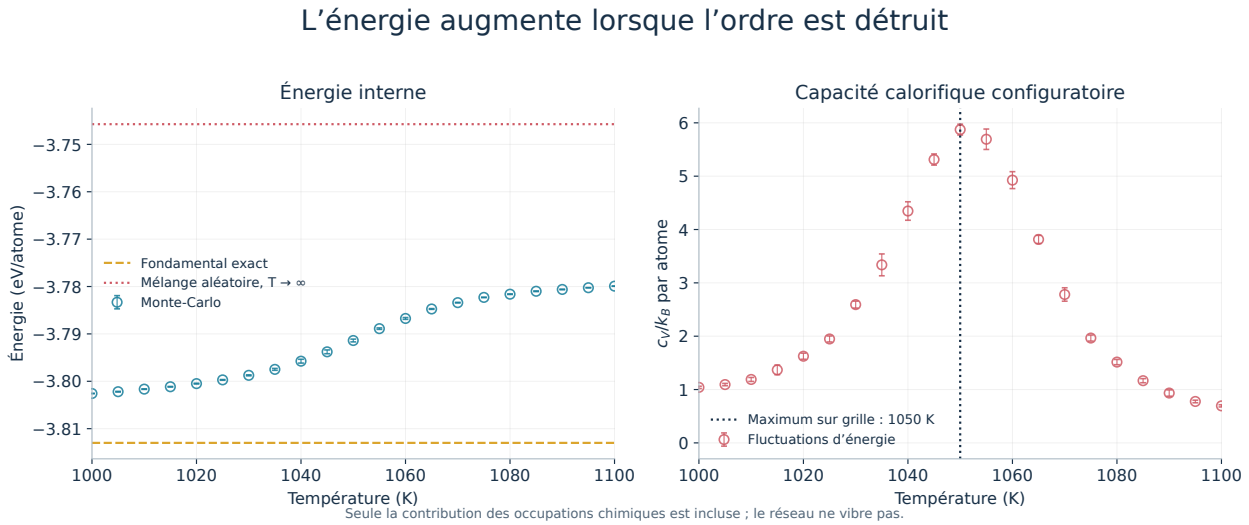


FIGURE 12 – Énergie et capacité calorifique. Les références analytiques encadrent l'interprétation du calcul.

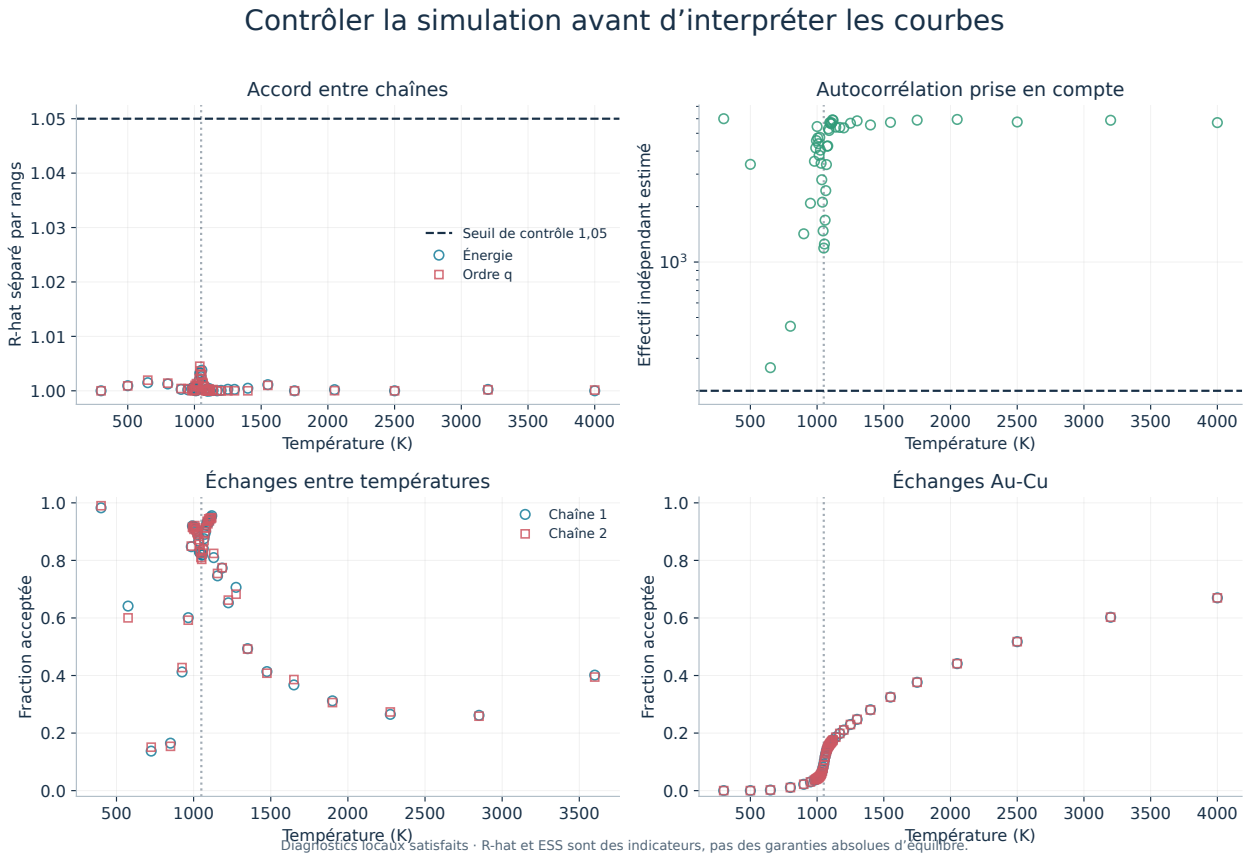


FIGURE 13 – Diagnostics par température. Un indicateur favorable ne prouve pas l'exploration de tous les états métastables.

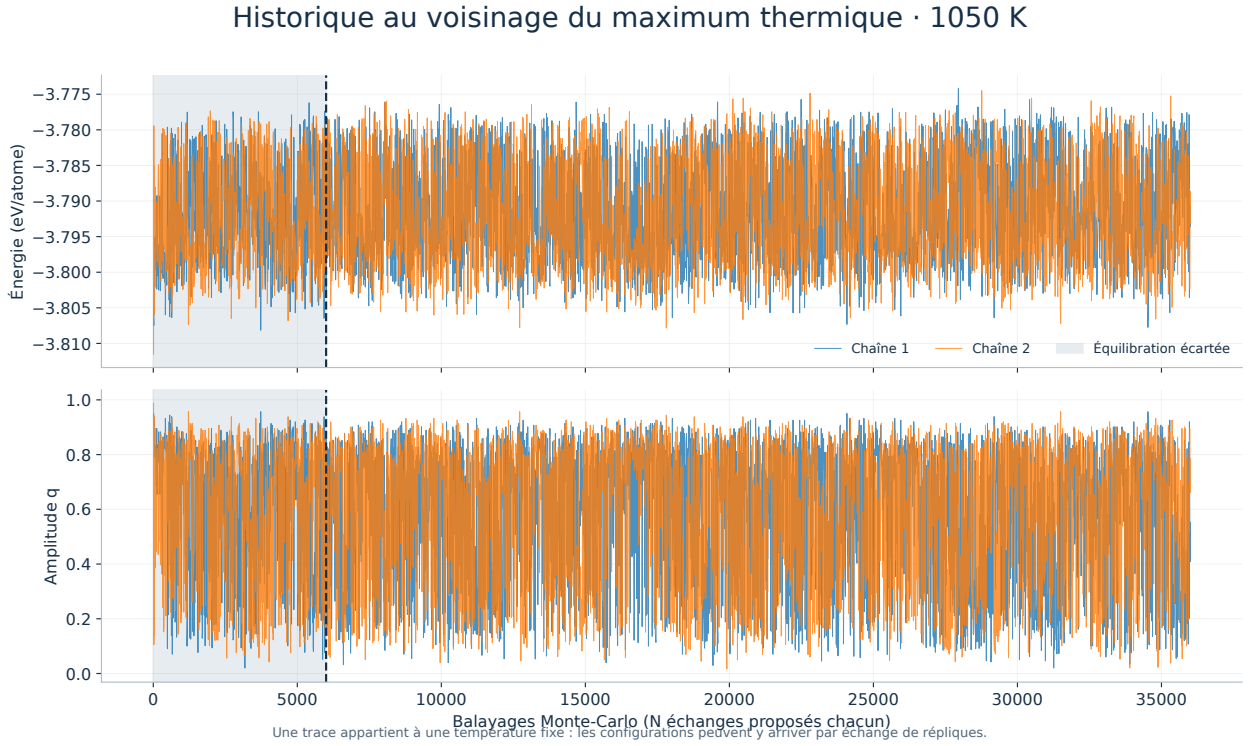


FIGURE 14 – Énergie et ordre à température fixe. La phase initiale grisée est exclue des statistiques.

7.3 Vérification de la limite de haute température

Dans un mélange indépendant de grande taille, $P(\mathrm{AuAu}) = 1/16$, $P(\mathrm{CuCu}) = 9/16$ et $P(\mathrm{AuCu}) = 3/8$. Ainsi

$$\begin{aligned} u_\infty &= 6\left(\frac{J_{\mathrm{AuAu}}}{16} + \frac{9J_{\mathrm{CuCu}}}{16} + \frac{3J_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) + 3\left(\frac{3I_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) \\ &= -3.7455375 \text{ eV/atome.} \end{aligned}$$

À N fini, les probabilités exactes sont

$$P(\mathrm{AuAu}) = \frac{N_{\mathrm{Au}}(N_{\mathrm{Au}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{CuCu}) = \frac{N_{\mathrm{Cu}}(N_{\mathrm{Cu}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{AuCu}) = \frac{2N_{\mathrm{Au}}N_{\mathrm{Cu}}}{N(N-1)}.$$

Le code utilise ces corrections pour les tests. La limite exacte pour la boîte étudiée vaut -3.745739166 eV/atome. Même à plusieurs milliers de kelvins, les interactions peuvent encore créer des corrélations : il ne faut pas forcer les courbes à rejoindre la limite $T \to \infty$.

Préparation à l'oral : Pourquoi ne pas utiliser seulement l'écart-type divisé par $\sqrt{M}$?

Parce que deux mesures proches peuvent représenter presque la même configuration. L'effectif utile est N_{eff}, plus petit que M. Une petite barre d'erreur n'est crédible que si le temps d'autocorrélation et les désaccords entre chaînes ont été examinés.

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen

8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille

Le maximum de capacité calorifique sur les températures échantillonnées est

$$\boxed{T^*_{C_V}(L=6) = 1050 \text{ K.}} \tag{10}$$

Les deux températures voisines de ce maximum sont 1045 et 1055 K. L'intervalle $[1045, 1055]$ K décrit le voisinage sur la grille : **ce n'est pas un intervalle de confiance statistique**. Il ne couvre ni une éventuelle erreur systématique d'équilibration ni le déplacement avec la taille.

Les maxima trouvés séparément dans les chaînes sont : chaîne 1 : 1050 K, chaîne 2 : 1050 K. Les diagnostics des cinq températures centrées sur le maximum sont résumés ci-dessous. Leur statut global est : critères locaux satisfaits.

T (K)	q	c_V/k_B	ESS	$\widehat{R}_E$	$\widehat{R}_q$
1040	0.715	4.35	2114	1.003	1.005
1045	0.652	5.31	1476	1.003	1.004
1050	0.575	5.87	1191	1.003	1.003
1055	0.491	5.69	1253	1.004	1.003
1060	0.417	4.93	1688	1.002	1.002

Une boîte finie n'a pas de singularité thermodynamique. Une seule taille permet de repérer un maximum apparent, mais pas d'extrapoler T_c à la limite $N \to \infty$. Une étude complémentaire pourrait comparer plusieurs L, les distributions et les déplacements des maxima [3].

8.2 Incertitude statistique du maximum et concordance des indices

La hauteur du pic possède une erreur-type, mais celle-ci n'est pas une erreur en kelvins sur sa position. On estime cette dernière par un bootstrap *conjoint* des températures : dans chaque chaîne,

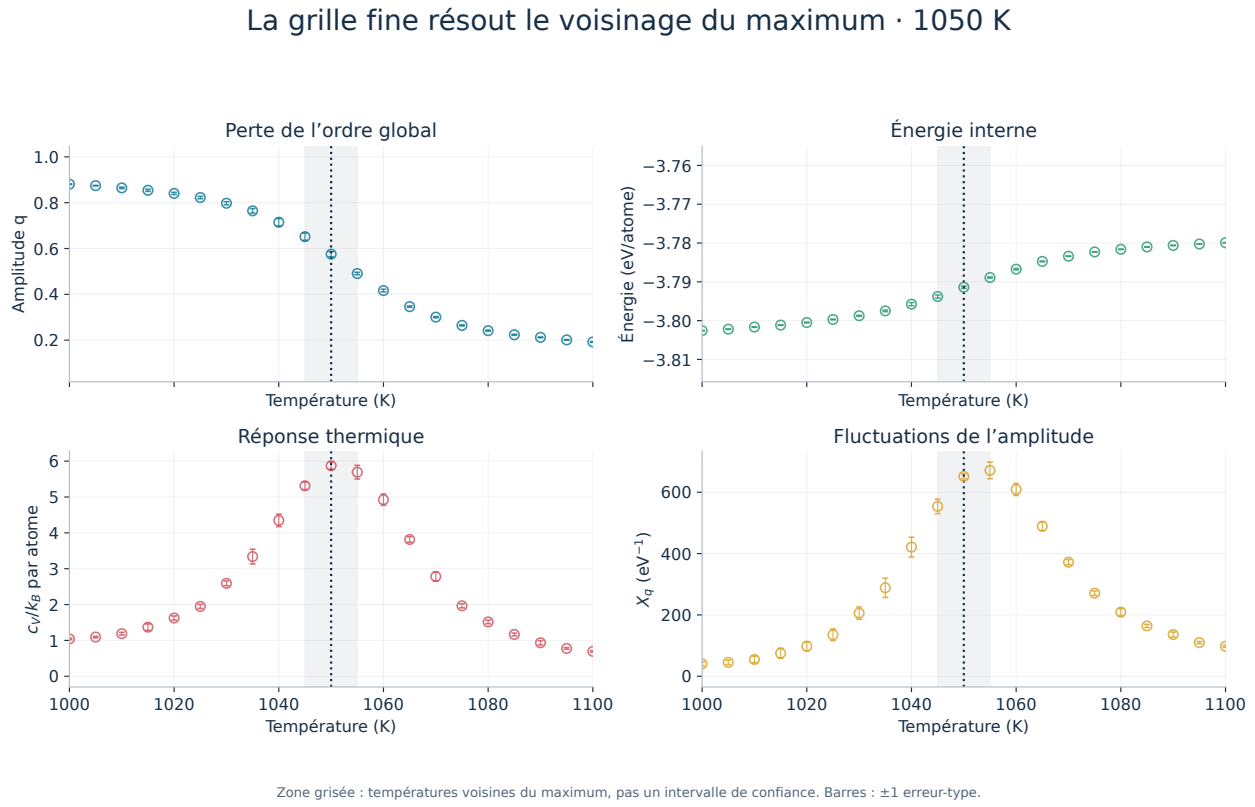


FIGURE 15 – Agrandissement de la zone de transition : ordre, énergie et fluctuations. La zone grisée représente les voisins de grille, sans interprétation comme intervalle de confiance.

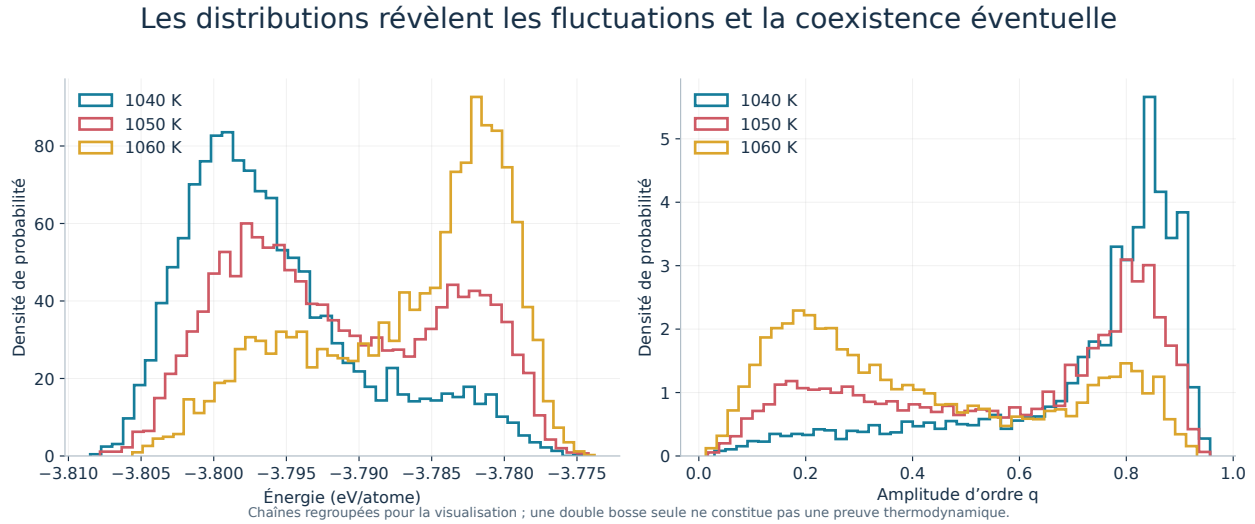


FIGURE 16 – Distributions près de la zone de transition. L'inspection de la coexistence complète celle du maximum de capacité calorifique ; les histogrammes restent sensibles à la durée du calcul.

les mêmes indices de blocs sont appliqués simultanément à toutes les températures. Les deux chaînes sont rééchantillonnées séparément. Pour chaque tirage, on recalcule les variances d'énergie dans chaque chaîne, on moyenne leurs capacités calorifiques puis on recherche le maximum sur la grille initiale. Cette synchronisation conserve les dépendances entre températures induites par les échanges de répliques.

La longueur de référence vaut $b = \lceil 2 \max_{T,c,A \in \{E,q\}} \tau_{c,A} \rceil$, avec les bornes numériques décrites en annexe. On la compare à une longueur environ deux fois plus petite et deux fois plus grande. Les résultats sont obtenus uniquement à partir des archives de production : Sur les archives, 1000 tirages par blocs circulaires de 37 mesures (370 balayages) donnent un intervalle percentile à 95 % de $[1050, 1055]$ K et un écart-type de 0.94 K pour la position du maximum sur la grille.

Bloc (mesures)	Intervalle percentile 95 % (K)	Écart-type (K)
18	$[1050, 1055]$	0.85
37	$[1050, 1055]$	0.94
74	$[1050, 1055]$	1.16

Indicateur sur la grille	Température (K)
Maximum de capacité calorifique	1050
Pente la plus forte de q	1050
Pente la plus forte de l'énergie	1050
Maximum des fluctuations d'ordre	1055

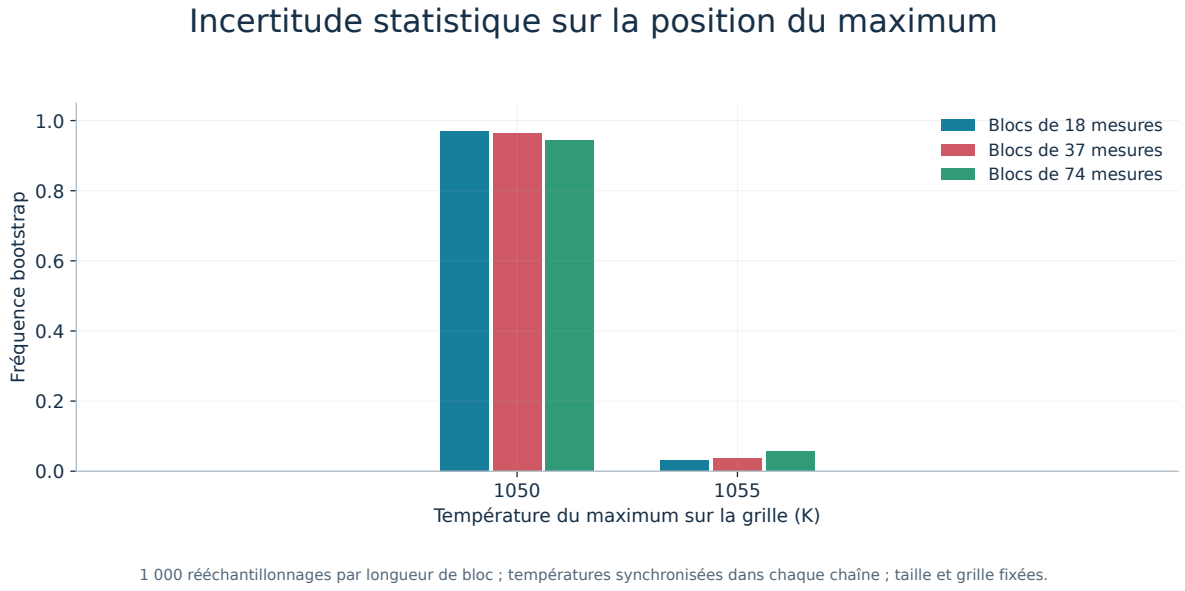


FIGURE 17 – Fréquence de la position du maximum parmi les tirages bootstrap pour trois longueurs de bloc. Les températures possibles sont celles de la grille : aucune précision sous la maille de température n'est créée par ce calcul.

Un écart-type inférieur au pas de 5 K traduit ici des changements rares de la case de maximum ; il ne localise pas le pic entre les températures simulées. L'intervalle percentile est une estimation statistique conditionnelle à la taille, aux deux chaînes observées et à la grille. Il ne couvre ni le déplacement avec L, ni les états métastables éventuellement non visités. S'il se réduit à un point, cela ne signifie pas que la vraie température de transition est connue exactement. Les changements de pente et les maxima de fluctuations ne définissent pas exactement le même critère : leur proximité identifie une zone cohérente, pas plusieurs mesures indépendantes d'une température critique unique.

Une étude de plusieurs tailles renforcerait l'interprétation thermodynamique. La présente mise à jour n'utilise que la campagne $L = 6$ terminée ; aucun résultat du calcul $L = 9$ interrompu n'est inclus.

8.3 Estimation analytique de Bragg-Williams

Pour une famille d'états à un sous-réseau privilégié,

$$p_0 = \frac{1+3\eta}{4}, \qquad p_1 = p_2 = p_3 = p_f = \frac{1-\eta}{4}.$$

Le champ moyen néglige les corrélations entre occupations. Les premiers voisins relient des sous-réseaux distincts ; les seconds voisins appartiennent au même sous-réseau. Le comptage donne

$$\frac{B_1}{N} = \frac{9}{4} + \frac{3}{4}\eta^2, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\eta^2).$$

L'énergie moyenne s'écrit

$$u_{\mathrm{MF}}(\eta) = u_\infty - A\eta^2, \quad A = \frac{3}{8}w_1 - \frac{9}{16}w_2 = 0.0674625 \text{ eV},$$

avec $w_2 = I_{\mathrm{AuAu}} + I_{\mathrm{CuCu}} - 2I_{\mathrm{AuCu}} = -0.0126$ eV.

L'entropie de mélange par site d'un sous-réseau vaut $-k_{\mathrm{B}}h(p)$, où $h(p) = p\ln p + (1-p)\ln(1-p)$ et $0\ln 0 = 0$. Donc

$$f_{\mathrm{MF}}(\eta, T) = u_\infty - A\eta^2 + k_{\mathrm{B}}Tg(\eta), \quad g(\eta) = \tfrac{1}{4}h(p_0) + \tfrac{3}{4}h(p_f).$$

La coexistence vérifie à la fois la stationnarité du minimum ordonné et l'égalité de son énergie libre à celle du minimum désordonné :

$$2A\eta_t = k_{\mathrm{B}}T_t g'(\eta_t), \qquad A\eta_t^2 = k_{\mathrm{B}}T_t[g(\eta_t) - g(0)].$$

En éliminant T_t,

$$\eta_t g'(\eta_t) = 2[g(\eta_t) - g(0)], \qquad g'(\eta) = \frac{3}{16}\ln\frac{(1+3\eta)(3+\eta)}{3(1-\eta)^2}.$$

La résolution donne $\eta_t \simeq 0.46358$ et

$$\boxed{T_t^{\mathrm{MF}} \simeq 1712.18 \text{ K}.}$$

L'annulation de $f''(0,T)$ donne seulement la perte de stabilité locale de l'état désordonné : $T_{\mathrm{sp}} = 2A/k_{\mathrm{B}} \simeq 1565.74$ K. Cette spinodale est distincte de la coexistence. Le saut d'ordre prédit ici est une propriété de l'approximation de champ moyen, et ne remplace pas une étude de la nature de la transition du modèle spatial.

Préparation à l'oral : Pourquoi le champ moyen et Monte-Carlo donnent-ils des températures différentes ?

Le champ moyen remplace les voisins par des probabilités indépendantes. Il ignore les corrélations locales, pourtant mesurées par Cowley. Le Monte-Carlo échantillonne les configurations du modèle spatial. Une différence n'est donc pas automatiquement un défaut du code. Il faut distinguer coexistence, spinodale et maximum d'une boîte finie.

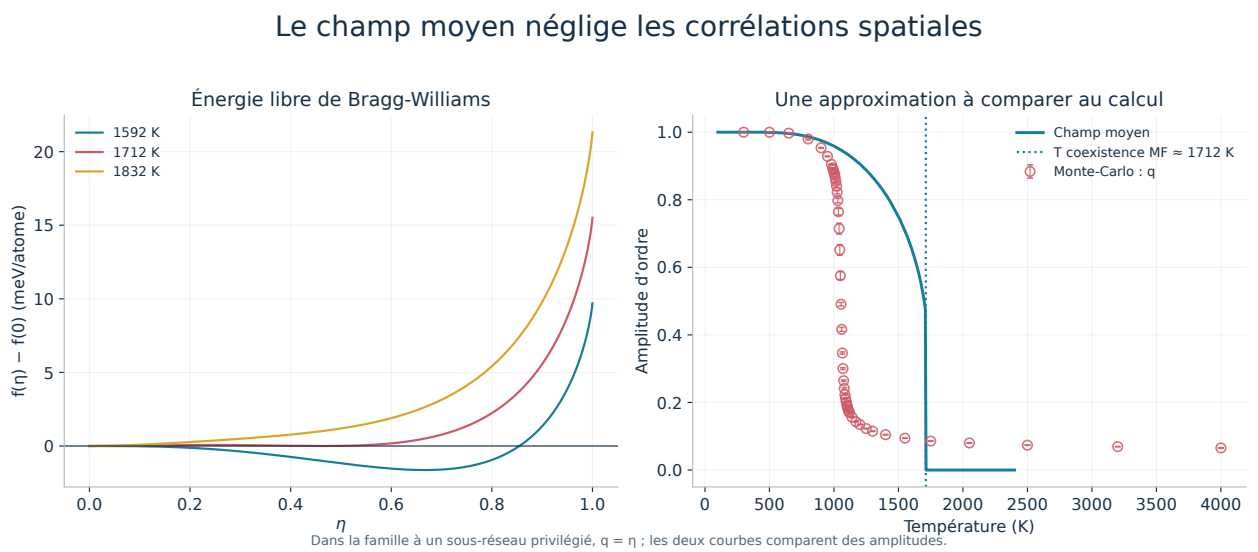


FIGURE 18 – Énergies libres approchées et comparaison entre amplitudes d'ordre. L'estimation de champ moyen n'est pas utilisée pour fixer le résultat Monte-Carlo.

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites

À 300 K, le calcul donne $u = -3.813000$ eV/atome et $q = 1.0000$. La comparaison à la borne exacte vérifie l'état ordonné de basse température.

Au maximum thermique, à 1050 K, $q = 0.575$ et $c_V/k_B = 5.87$ par atome. Les historiques et les distributions permettent d'évaluer l'exploration des configurations dans cette zone.

À 4000 K, on obtient $u = -3.757820$ eV/atome, $q = 0.065$, $\alpha_1 = -0.067$ et $\alpha_2 = 0.026$. Ces valeurs sont celles d'une température finie ; elles ne doivent pas être remplacées par les limites de mélange indépendant.

Les critères locaux fixés avant l'analyse sont satisfaits dans la fenêtre du maximum. Cela appuie la cohérence statistique du résultat à cette taille, tout en laissant ouvertes les erreurs systématiques liées à des états métastables non visités.

Le mécanisme général est une compétition entre énergie et entropie : $F = U - TS$. L'ordre minimise l'énergie, tandis que le nombre très élevé de configurations désordonnées favorise leur poids statistique à haute température. La disparition de l'ordre global peut précéder la disparition des préférences chimiques locales : un q faible ne contraint pas α_1 et α_2 à être exactement nuls.

Les limites principales sont explicites : taille finie unique, durées de simulation finies, grille de températures discrète, et approximation physique du réseau rigide. Les vibrations, la dilatation et les relaxations autour des antisites sont absentes. Les constantes de paire sont supposées indépendantes de la température. On ne présente donc pas la température du modèle comme une prédiction expérimentale exacte.

Une distribution à deux pics est compatible avec une coexistence ; une hystérésis est compatible avec une métastabilité. Aucune de ces observations isolées n'est une preuve suffisante de l'ordre thermodynamique de la transition. Il faudrait renforcer les statistiques et comparer plusieurs tailles pour conclure sur ce point.

9.1 Conclusion physique

Au froid, l'énergie rejoint le minimum exact $u_0 = -3.813$ eV/atome, $q \simeq 1$ et les deux paramètres de Cowley prennent les valeurs de $L1_2$. En chauffant, les défauts chimiques augmentent et l'ordre global

chute dans la zone du maximum de capacité calorifique, situé à 1050 K sur cette grille. Au chaud, q devient faible alors que les corrélations locales restent mesurables : perdre l'ordre à longue portée ne rend pas immédiatement les occupations indépendantes. La valeur 1050 K caractérise donc ce modèle de réseau rigide dans la boîte de 864 sites ; elle n'est ni une extrapolation à taille infinie ni une mesure expérimentale de Cu_3Au.

Préparation à l'oral : Plan possible pour une présentation de 8 à 10 minutes

1. Décrire le réseau fixe, la composition et la structure $L1_2$.
2. Montrer les préférences de paire et la preuve du fondamental.
3. Expliquer un échange et la balance détaillée de Metropolis.
4. Définir Cowley et l'ordre global ; montrer les quatre variantes.
5. Présenter les tests avant les résultats numériques.
6. Montrer énergie, capacité calorifique et perte d'ordre.
7. Donner le maximum apparent avec sa résolution et ses diagnostics.
8. Terminer par les limites physiques et l'étude de taille à poursuivre.

10 Bonus – Histoire thermique, visualisation et corrélations spatiales

Le bonus étudie la mémoire du trajet thermique à budget de simulation fixé. Il complète l'étude canonique précédente par un protocole séquentiel de chauffage puis de refroidissement.

10.1 Partie 1 – Cycle thermique et visualisation des configurations

10.1.1 Protocole séquentiel et conservation de la mémoire

Le cycle porte sur $L = 6$, soit 864 sites, avec 2 trajectoires indépendantes et 46 températures entre 300 et 4000 K. À chaque température et dans chaque sens, on écarte 6000 balayages initiaux, puis on mesure pendant 30000 balayages, à raison d'une mesure tous les 10 balayages. Chaque trajectoire part d'une variante ordonnée. La configuration finale d'un palier est transmise au suivant ; après le palier le plus chaud, le programme parcourt les températures en sens inverse sans réinitialiser les occupations. Le sommet chaud fait l'objet d'un second palier mesuré au début de la branche retour : aucune mesure n'est dupliquée. Il n'y a pas d'échange de répliques dans ce bonus : l'objectif est de comparer deux histoires thermiques avec le même budget de balayages. Les déplacements restent des échanges Au–Cu globaux ; ce cycle ne représente donc pas une vitesse de chauffage expérimentale ni une cinétique de diffusion réelle.

10.1.2 Mesures sauvegardées et reprise

Chaque archive de palier conserve les séries d'équilibration et de production $(E, \eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, p_1, p_2, p_3)$, les états initial et final, les compteurs d'acceptation et l'état du générateur aléatoire. L'énergie et la composition sont vérifiées après chaque segment. Les archives sont écrites atomiquement après un palier complet. L'option `-resume` reprend au dernier palier achevé ; un palier interrompu est recalculé depuis son début.

Pseudocode du cycle chauffage–refroidissement

```
POUR chaque graine independante :
    initialiser une configuration ordonnee
    POUR branche dans [chauffage, refroidissement] :
        parcourir les temperatures dans le sens de la branche
        POUR chaque temperature :
            conserver la configuration du palier precedent
            equilibrer par Metropolis a temperature fixee
            mesurer les neuf observables en production
            sauvegarder mesures, etat final et generateur
        FIN POUR
    FIN POUR
FIN POUR
comparer les branches a temperature identique, cycle par cycle
```

10.1.3 Interprétation des différences entre branches

On compare principalement u, q, les deux paramètres de Cowley et les fluctuations. L'ordre signé η dépend aussi de la variante et ne suffit pas à identifier une hystérésis. Les branches sont appariées au sein d'un même cycle : $\Delta A_c(T) = A_{c,\downarrow}(T) - A_{c,\uparrow}(T)$. Une différence persistante à budget fini peut révéler une métastabilité ou une relaxation insuffisante. À équilibre complet, les observables canoniques ne dépendent pas du sens de parcours. Une boucle ne prouve donc pas, à elle seule, une transition du premier ordre. La capacité calculée par variance est notée c_V^{fluct} : son interprétation comme réponse thermique d'équilibre exige des diagnostics satisfaisants.

10.1.4 Résultats du cycle terminé

Branche	Maximum de c_V^{fluct} (K)	Paliers avec diagnostic insuffisant
Chauffage	1050	9
Refroidissement	1055	10

L'écart refroidissement moins chauffage des maxima vaut 5 K sur la grille. Il décrit ce protocole, sans fournir une température critique extrapolée. Les barres indiquent une erreur-type calculée séparément par branche. Dans les comparaisons des moyennes par branche, les cercles creux représentent le chauffage et les carrés creux le refroidissement ; les vues rapprochées couvrent 100 K autour du maximum au chauffage. Pour les différences, les courbes individuelles montrent la dispersion entre cycles ; avec seulement deux graines, elle ne constitue pas un test robuste de significativité. Les paliers dont les diagnostics échouent doivent être prolongés avant une interprétation d'équilibre.

10.1.5 Occupations des Au : distinguer les cycles et les variantes

Le label $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$ repère une position géométrique dans la base CFC ; il ne change pas pendant le calcul. Chaque sous-réseau contient L^3 sites et son occupation vaut $p_\mu = N_{\mathrm{Au},\mu}/L^3$. Ainsi $\sum_\mu p_\mu = 1$ à la composition étudiée. Un état parfaitement ordonné présente une occupation égale à 1 et trois égales à 0. La figure des occupations sépare les cycles indépendants : une colonne par cycle et une ligne par sens du parcours. Chaque point est la moyenne temporelle des seules mesures de production de ce cycle à cette température. Les mêmes couleurs et symboles désignent les mêmes sous-réseaux dans tous les panneaux. Au chauffage, à 300 K, les archives donnent :

Cycle	$\langle p_0 \rangle$	$\langle p_1 \rangle$	$\langle p_2 \rangle$	$\langle p_3 \rangle$	$\langle q \rangle$
1	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
2	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
Moyenne des cycles	0.500	0.000	0.500	0.000	1.000

Moyenner des cycles partis dans des variantes différentes peut donc répartir l'occupation moyenne entre plusieurs sous-réseaux, même si chacun des états est ordonné. Par exemple, la moyenne de $(1, 0, 0, 0)$ et $(0, 0, 1, 0)$ vaut $(1/2, 0, 1/2, 0)$: ce vecteur moyen ne décrit aucune des deux configurations. Il ne signale pas une erreur de définition de μ. Près de la transition, un même cycle peut aussi changer de variante au cours du temps : séparer les cycles ne supprime pas cet effet de moyenne temporelle. Pour comparer le degré d'ordre, on calcule q sur chaque configuration puis on moyenne les valeurs obtenues. En général, $\langle q(\mathbf{p}) \rangle \neq q(\langle \mathbf{p} \rangle)$; une occupation moyenne uniforme ne suffit donc pas à conclure au désordre instantané.

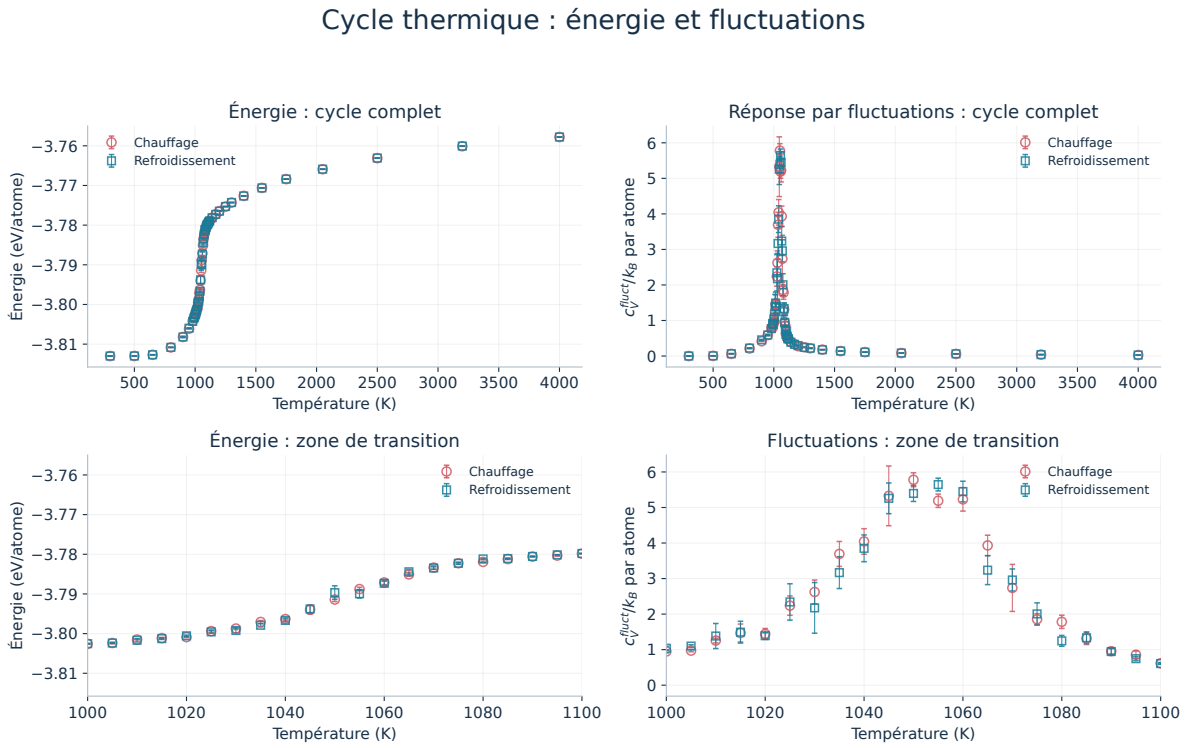


FIGURE 19 – Énergie et réponse par fluctuations, sur le cycle complet et dans la zone de transition.

10.1.6 Deux plaquettes animées : protocole et accès aux fichiers

Les fichiers GIF accompagnent le PDF dans le sous-dossier `animations`. Le PDF présente des images fixes et des liens vers les animations externes ; il ne joue pas lui-même les GIF. Les liens supposent de conserver ce sous-dossier à côté du rapport.

— Ouvrir la plaquette du cycle chauffage–refroidissement.
— Ouvrir la plaquette de relaxation à température fixe.

Chaque plaquette contient neuf couches atomiques exactes : trois couches parallèles pour chacune des orientations (001), (110) et (111). Les positions des coupes et le cadrage restent fixes ; Au est en or et Cu en bleu. Pour (001), on suit $z/a = 2, 2.5, 3$; pour (110), $(x + y)/a = 5, 5.5, 6$; pour (111), $(x + y + z)/a = 7, 8, 9$. Ces trois orientations sont des vues complémentaires du même volume, pas trois simulations distinctes. Le GIF thermique comporte 93 images : l'état initial puis les 92 fins

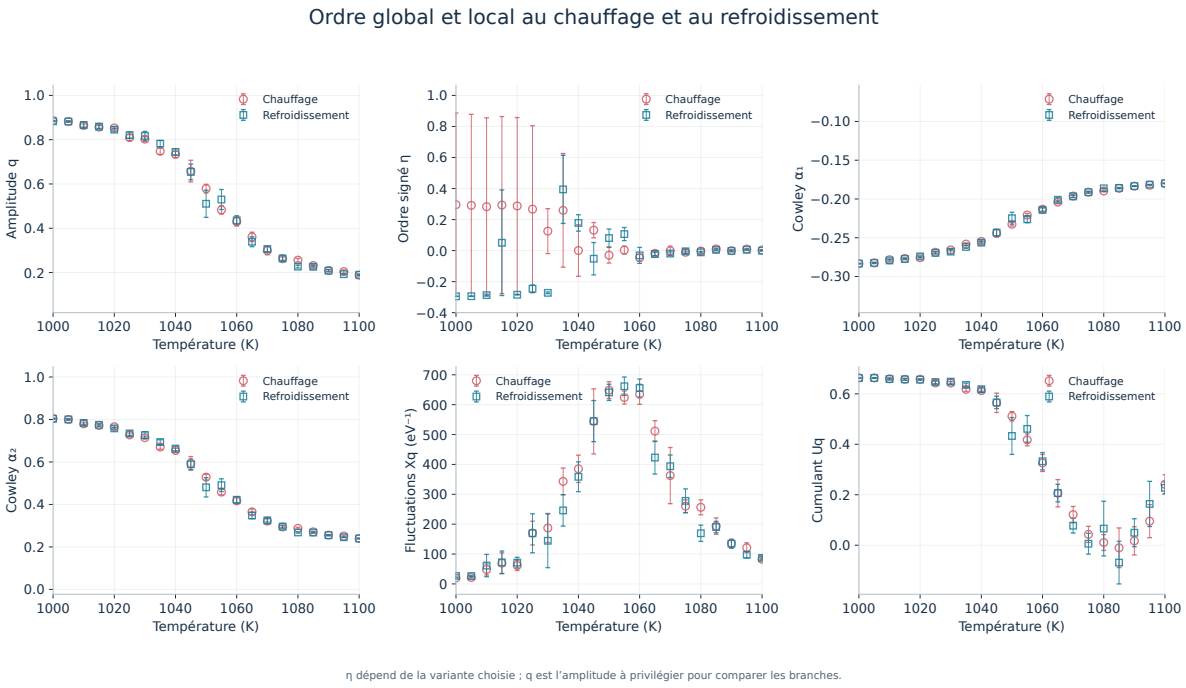


FIGURE 20 – Comparaison de l'ordre global, de l'ordre local et des fluctuations.

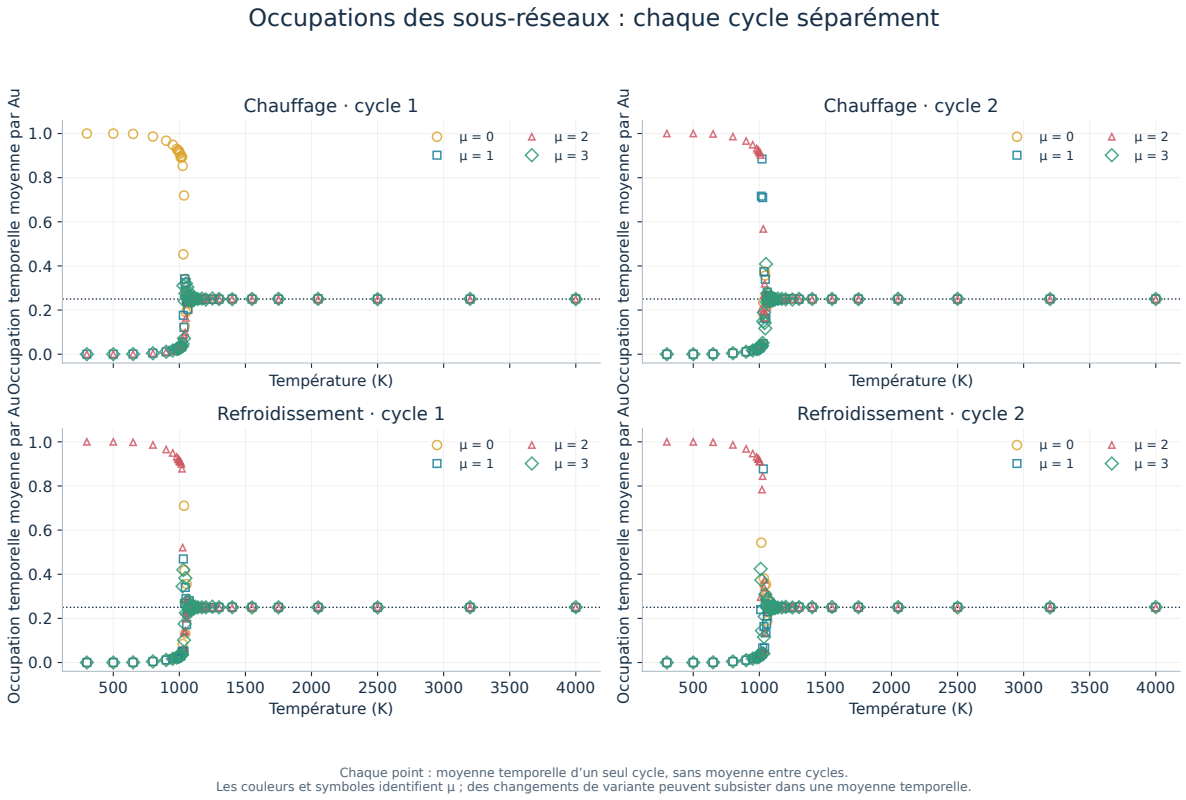


FIGURE 21 – Occupations des Au séparées par cycle et par sens du parcours. Chaque point est une moyenne temporelle au sein d'un seul cycle ; couleurs et symboles identifient les sous-réseaux, sans moyenne entre cycles.

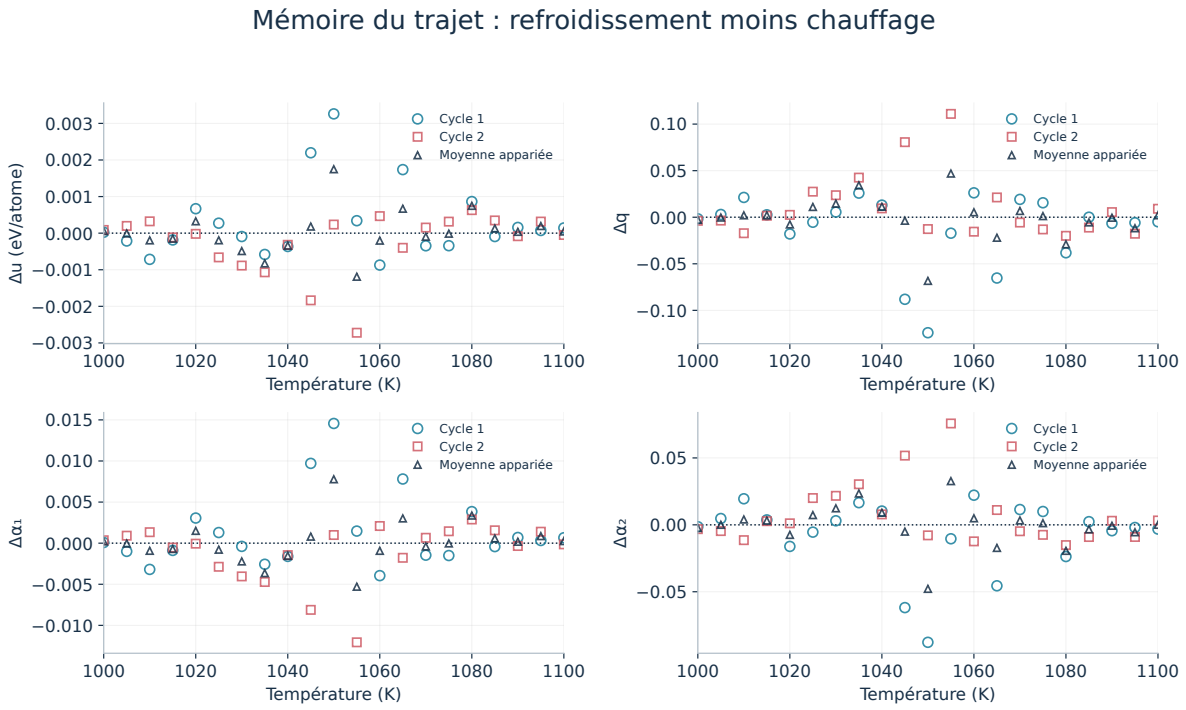


FIGURE 22 – Différences appariées refroidissement moins chauffage ; les symboles distinguent les cycles indépendants et leur moyenne.

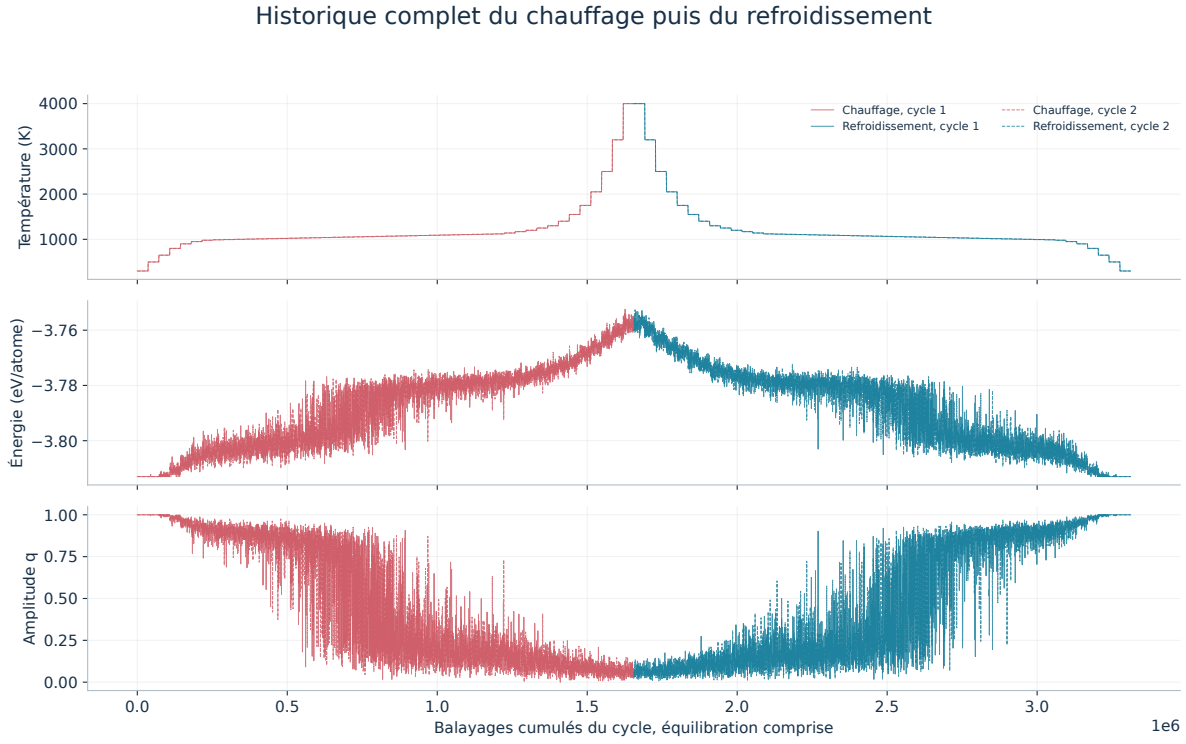


FIGURE 23 – Historique incluant les transitoires ; seule la représentation est décimée, pas les archives.

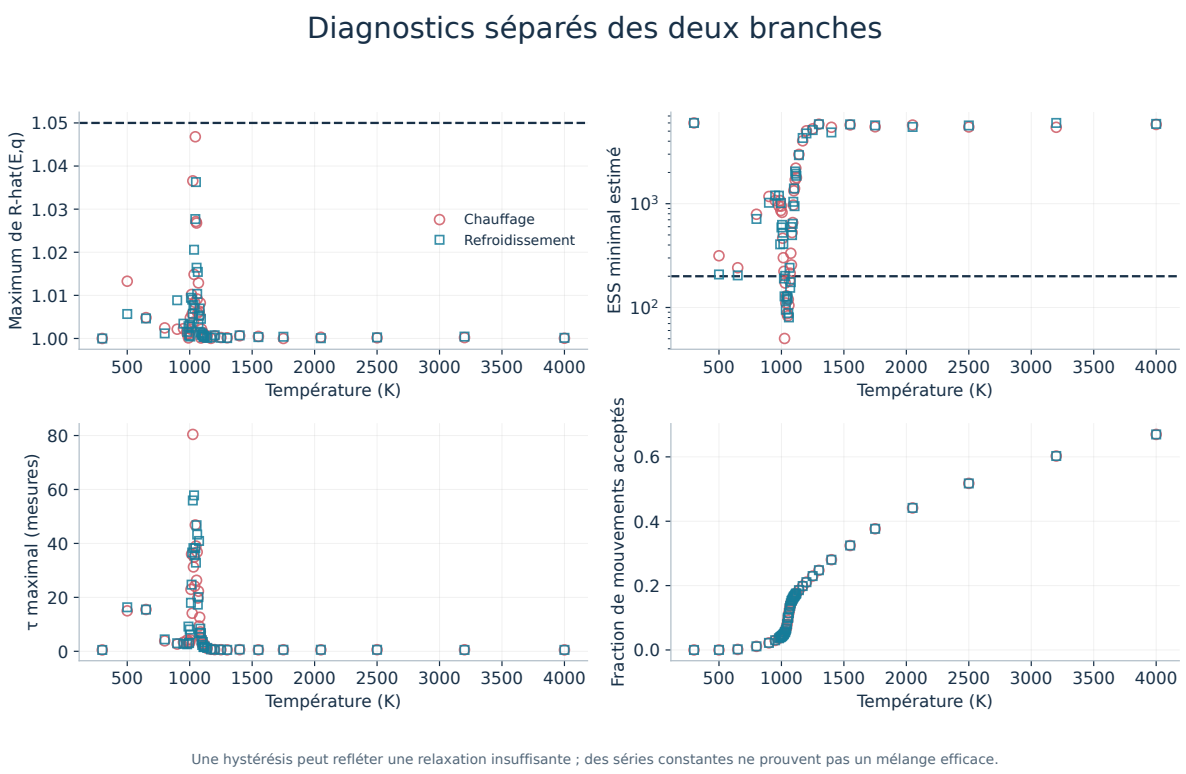


FIGURE 24 – Autocorrélation, accord des chaînes, effectif utile et acceptation des mouvements.

de palier du premier cycle, de 300 à 4000 K puis en sens inverse. Les événements à l'intérieur d'un palier ne sont pas sauvegardés dans cette campagne historique. Le compteur cumule équilibration et production. Le GIF isotherme comporte 301 états. Il part de l'état final à 4000 K du chauffage du cycle 1, puis impose immédiatement 1000 K. Un calcul dédié de 6000 balayages, graine 20261104, sauvegarde les occupations tous les 20 balayages. Aucun transitoire n'est éliminé. La première image est l'état chaud juste après le changement de température, avant toute relaxation ; l'étiquette 1000 K indique la consigne. Les 200 premiers balayages sont ralentis à la lecture, sans modifier les valeurs du compteur.

10.1.7 Ce que montrent les animations et ce qu'elles ne démontrent pas

Le cycle thermique rend visible le passage entre un motif ordonné et une occupation désordonnée. La variante retrouvée au refroidissement peut différer de celle du départ : un changement de variante n'est pas, à lui seul, une perte d'ordre. Une seule couche peut paraître pauvre en Au parce que le sous-réseau privilégié se trouve dans une couche voisine. Dans la relaxation, q passe de 0.049 à 0.944 entre 0 et 6000 balayages. Les premiers états enregistrés avec $q \geq 0.8$ et $q \geq 0.9$ apparaissent respectivement à 80 et 100 balayages (résolution de capture : 20 balayages). L'évolution ultérieure fluctue et n'est pas strictement monotone. Cette trajectoire montre une mise en ordre rapide de la petite boîte. Elle ne suffit pas à identifier un rayon critique, un temps d'attente de nucléation ou une loi de croissance de domaines. Il faudrait définir un domaine local, suivre ses interfaces et répéter les trempes avec plusieurs graines et tailles. Les échanges Au–Cu sont globaux : les balayages ne constituent pas une durée physique ni une cinétique de diffusion atomique calibrée.

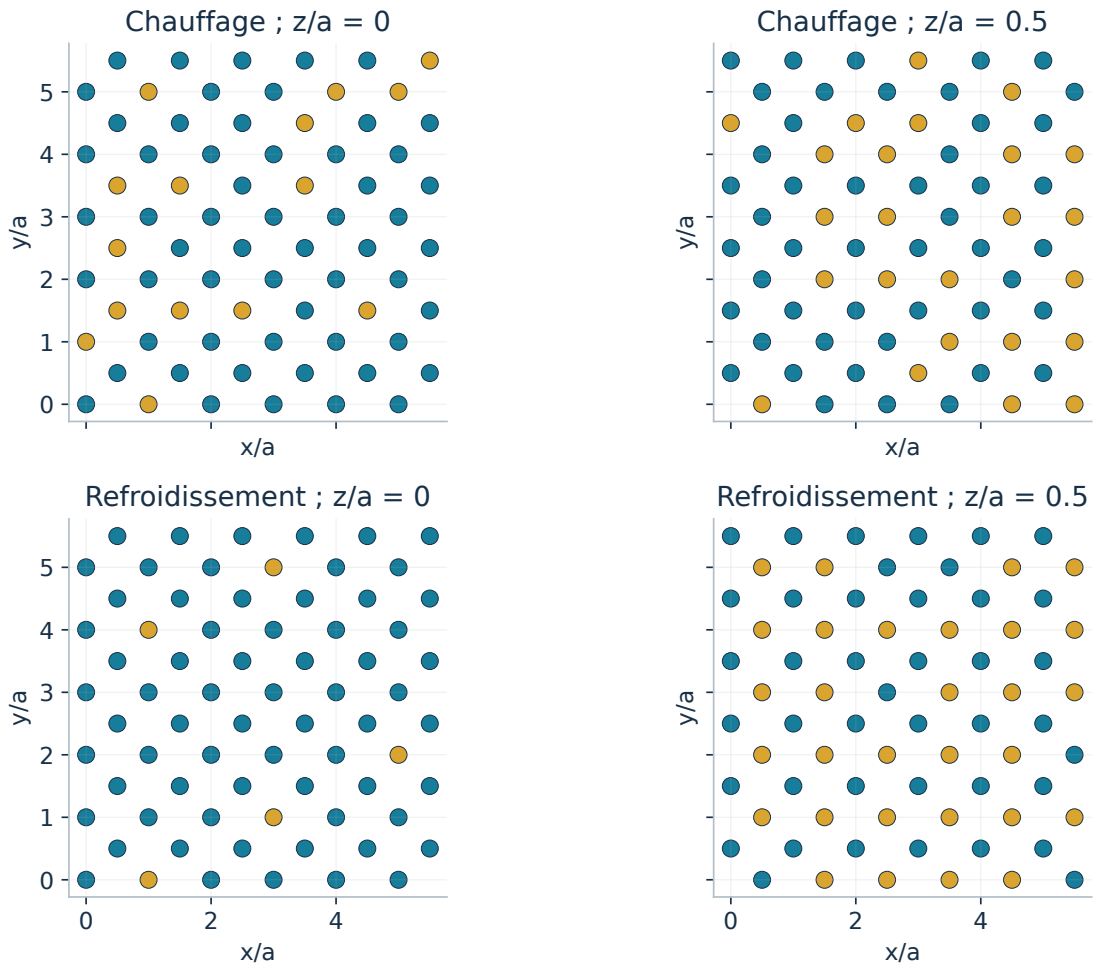


FIGURE 25 – Deux coupes de configurations finales à température identique, dans le premier cycle.

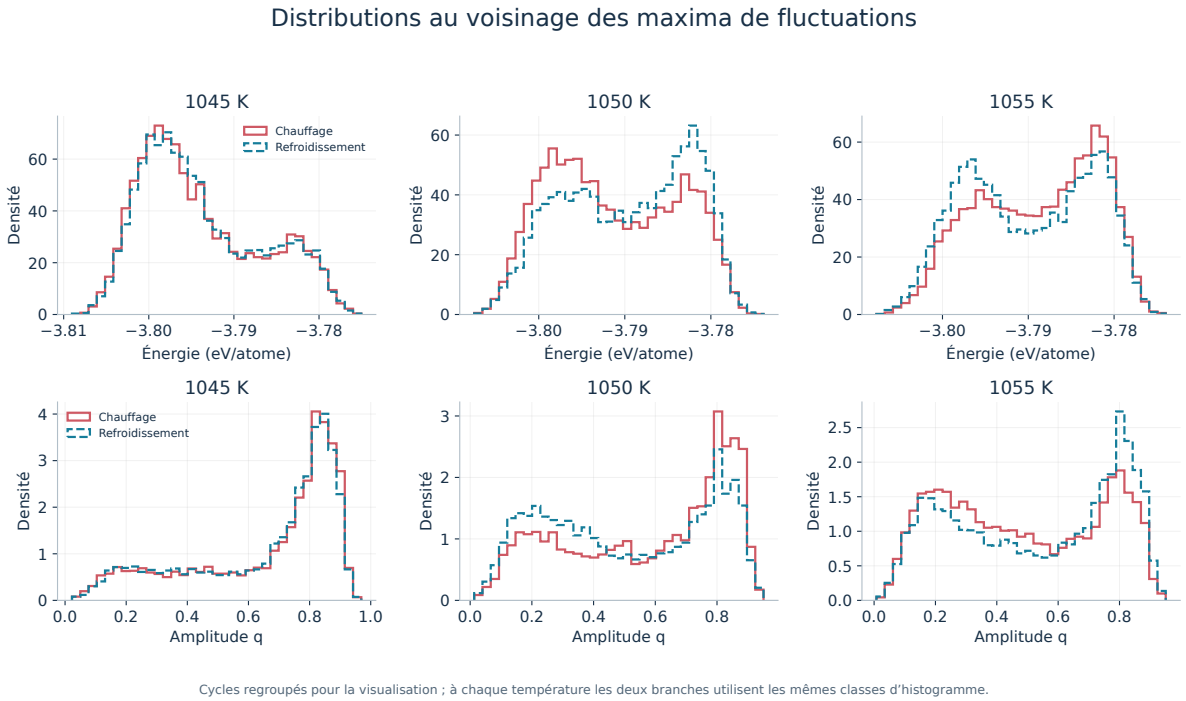


FIGURE 26 – Distributions d'énergie et d'ordre au voisinage des maxima, comparées à température égale.

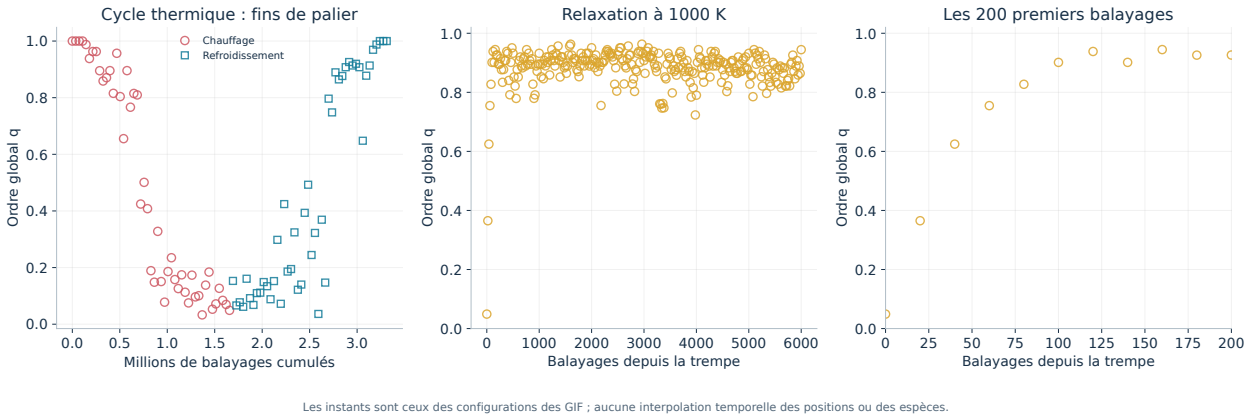


FIGURE 27 – Ordre global des configurations présentes dans les deux GIF et agrandissement du début de la relaxation.

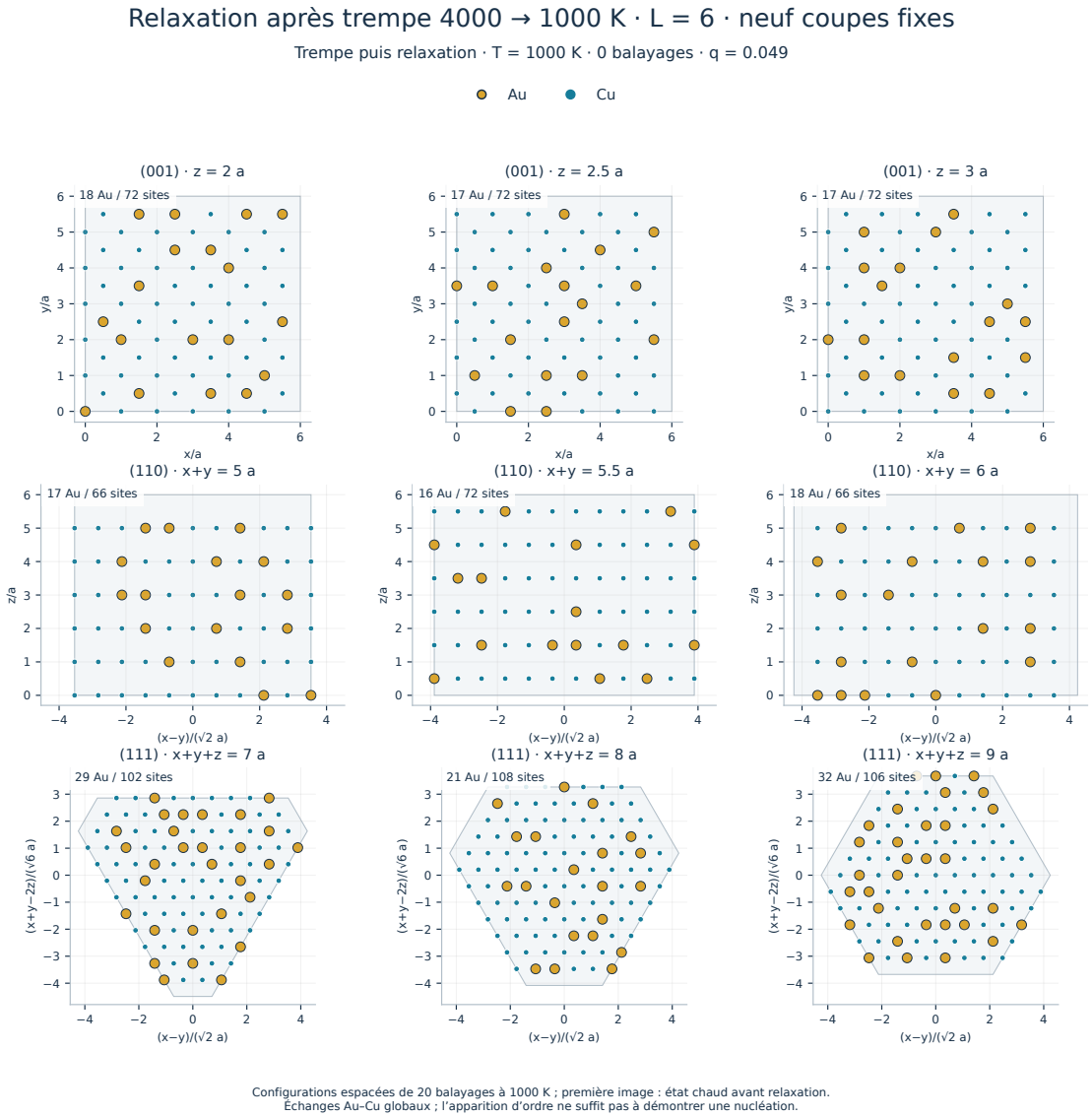


FIGURE 28 – Neuf coupes de l'état initial chaud, avant relaxation à la nouvelle consigne de 1000 K.

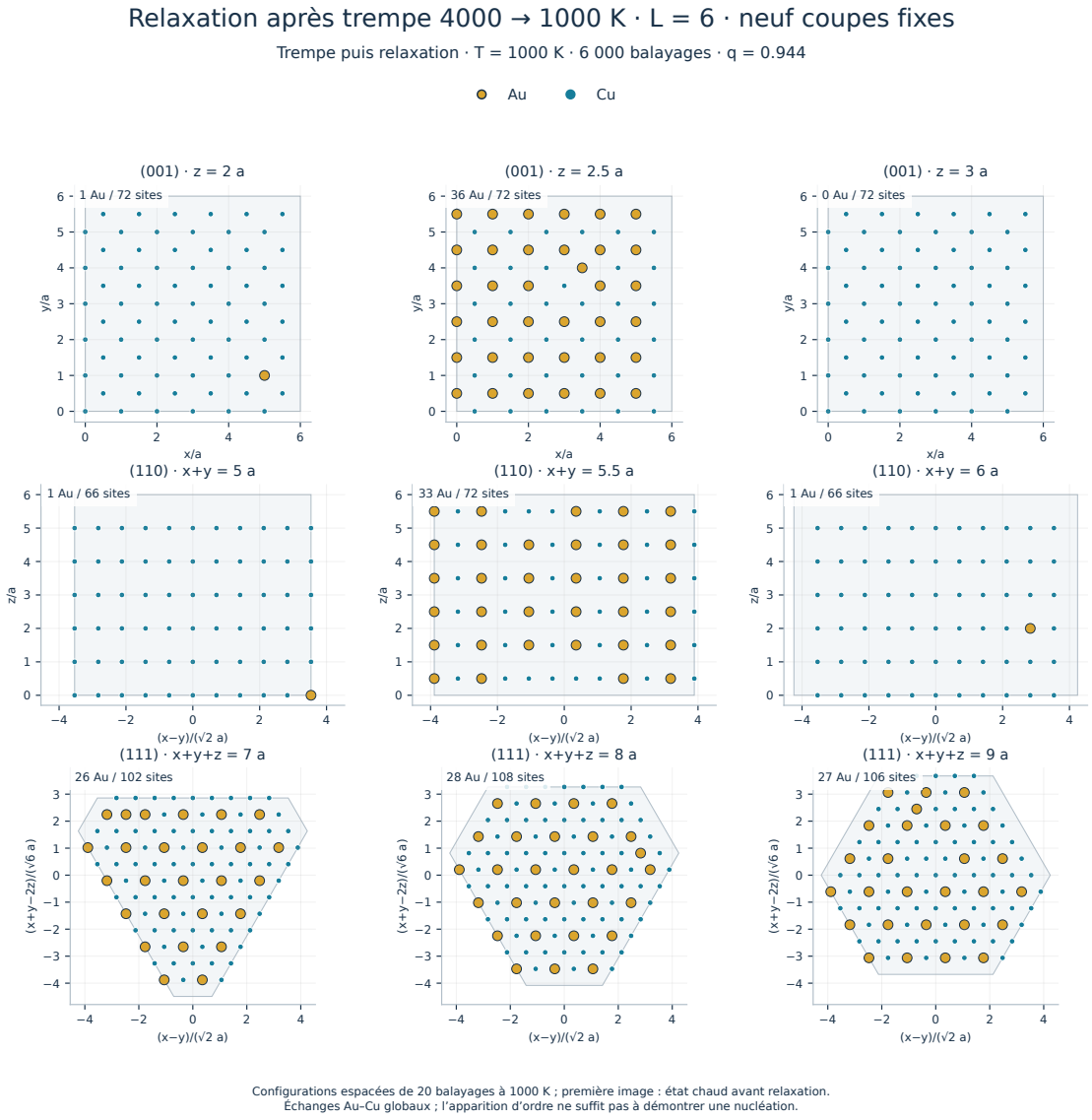


FIGURE 29 – Les mêmes neuf coupes après 6000 balayages à 1000 K. Leur comparaison indique une mise en ordre ; les images seules ne démontrent pas une nucléation.

10.2 Partie 2 – Longueur de corrélation et analyse de Fourier

10.2.1 Pourquoi mesurer une longueur spatiale ?

L'amplitude q décrit l'ordre global, tandis que α_1 et α_2 décrivent les deux premières coquilles. La longueur de corrélation ξ caractérise la portée spatiale des corrélations de l'ordre chimique. Elle n'est pas automatiquement le rayon d'un germe ni la taille géométrique d'un domaine.

10.2.2 Champ local : conserver les quatre variantes $L1_2$

On numérote les mailles conventionnelles par $\mathbf{R}$, de pas a, et leurs quatre sites par μ. Avec $n_{\mathbf{R}\mu} = 1$ pour Au et 0 pour Cu, on définit trois composantes signées :

$$\psi_\alpha(\mathbf{R}) = \sum_{\mu=0}^{3} \epsilon_{\alpha\mu}(n_{\mathbf{R}\mu} - 1/4), \qquad \epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans les quatre états parfaitement ordonnés, le champ vaut $(1,1,1)$, $(1,-1,-1)$, $(-1,1,-1)$ ou $(-1,-1,1)$. Le signe distingue donc la variante, ce que ne ferait pas une amplitude locale toujours positive. Avec $V = L^3$ et $\mathbf{m} = V^{-1}\sum_{\mathbf{R}} \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R})$, on retrouve exactement $q^2 = |\mathbf{m}|^2/3$. Ce champ représente les enveloppes, par maille, des trois ondes d'ordre $\mathbf{Q}_x = (2\pi/a)(1,0,0)$, $\mathbf{Q}_y = (2\pi/a)(0,1,0)$ et $\mathbf{Q}_z = (2\pi/a)(0,0,1)$. À décalage nul, ses composantes sont exactement les amplitudes de ces ondes. À décalage non nul, on étudie la FFT du champ par maille : cette convention d'enveloppe est explicitement distincte d'un calcul de diffraction atomique incluant les phases de position internes à la base. La concentration totale étant fixée, son mode uniforme ne fluctue pas. Le mode $\mathbf{k} = 0$ utilisé ci-dessous est celui du champ d'ordre, pas celui de la concentration brute.

10.2.3 Corrélation réelle, FFT et second moment

$$F_\alpha(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R}} \psi_\alpha(\mathbf{R}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}, \qquad S_{\text{brut}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V}\sum_\alpha \langle |F_\alpha(\mathbf{k})|^2 \rangle.$$

$$S_{\text{c}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V}\sum_\alpha \left[\langle |F_\alpha(\mathbf{k})|^2 \rangle - |\langle F_\alpha(\mathbf{k}) \rangle|^2 \right].$$

La soustraction se fait sur la moyenne temporelle complexe de chaque chaîne, puis les spectres des chaînes sont moyennés. On ne soustrait jamais la moyenne spatiale de chaque configuration : cela annulerait artificiellement le mode dont on veut mesurer les fluctuations. La FFT inverse donne exactement, sur la boîte périodique,

$$C_{\text{c}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{3V}\sum_{\mathbf{R}} \left[\langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}+\mathbf{r}) \rangle - \langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}) \rangle \cdot \langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}+\mathbf{r}) \rangle \right].$$

Dans la limite de volume infini et pour une corrélation isotrope sommable, la longueur de second moment vérifie

$$\xi_{2\text{nd}}^2 = \frac{\sum_{\mathbf{r}} |\mathbf{r}|^2 C_{\text{c}}(\mathbf{r})}{6 \sum_{\mathbf{r}} C_{\text{c}}(\mathbf{r})}.$$

Le mot moment désigne ici une pondération par la distance au carré, pas la variance d'énergie de c_V. Sur une boîte périodique, une somme naïve en r^2 dépend du choix des images. Le code emploie l'estimateur spectral fini, avec $\overline{S}_1$ la moyenne sur les six vecteurs $\pm(2\pi/(La))\mathbf{e}_j$:

$$\boxed{\frac{\xi_{2,L}}{a} = \frac{1}{2\sin(\pi/L)} \sqrt{\frac{S_{\text{c}}(0)}{\overline{S}_1} - 1}}.$$

Le facteur sinus correspond au réseau de mailles de pas a. Cet estimateur compare le pic d'ordre et ses premiers voisins réciproques ; une FFT complète n'est pas indispensable pour ces sept modes, mais elle permet aussi de reconstruire $C(\mathbf{r})$. Il ne prouve pas une forme lorentzienne à tous les vecteurs d'onde. La longueur de second moment n'est pas strictement identique à la longueur de décroissance exponentielle. On n'ajuste donc pas une exponentielle sur les quelques distances accessibles ici.

10.2.4 Retirer une moyenne ne supprime pas nécessairement le mélange de variantes

La part cohérente $|\langle F\rangle|^2$ est sauvegardée séparément. Cependant, si la chaîne visite plusieurs variantes ordonnées, $\langle\boldsymbol{\psi}\rangle$ peut être proche de zéro alors que q reste élevé. Le spectre connexe canonique contient alors encore la fluctuation collective entre variantes : une grande valeur de $\xi_{2,L}$ ne décrit pas les petits défauts d'une phase pure. Un diagnostic supplémentaire calcule la variance de Fourier conditionnellement au sous-réseau majoritaire, puis moyenne ces variances avec les fréquences des variantes. Ce diagnostic intra-variante enlève la variation entre leurs moyennes. Il est affiché uniquement pour $T \leq 1000$ K, $\langle q\rangle > 0.8$ et au moins 90 % de couverture par des groupes de huit états ou plus. Il s'agit d'un conditionnement explicite, pas d'un remplacement de la corrélation canonique ; il serait biaisant dans le régime désordonné. Aucune incertitude statistique n'est attribuée ici à ce seul diagnostic.

10.2.5 Campagne dédiée, incertitudes et contrôles

La configuration extttconfigs/correlation_L6.json utilise $L = 6$, 14 températures entre 900 et 2000 K, deux chaînes de graines 202611041 et 202611042. Après 3000 balayages d'équilibration, 12000 balayages produisent 600 configurations par chaîne et température, espacées de 20 balayages. Les échanges de répliques ont lieu tous les 5 balayages. Les états de départ sont les configurations finales de la campagne canonique antérieure à la température disponible la plus proche ; les nouvelles mesures proviennent uniquement de la nouvelle production. Contrairement aux anciennes archives contenant surtout des observables, les nouvelles archives conservent chaque état atomique échantillonné. Les intervalles sont les percentiles 2.5 et 97.5 d'un bootstrap circulaire de 400 répétitions, par blocs contigus dans chaque chaîne, avec recalcul de la moyenne complexe et du rapport à chaque répétition. La longueur des blocs vaut environ deux fois le plus grand temps d'autocorrélation estimé parmi E, q, les puissances des modes et les composantes signées. Une sensibilité à demi/double longueur est conservée autour de la transition. Ces intervalles sont conditionnels aux trajectoires observées et ne corrigent ni une phase non visitée ni la taille finie. Les diagnostics comprennent R-hat de E, q, $S(0)$ et des composantes signées, l'effectif utile, les échanges acceptés et la fraction de rapports bootstrap définis. Une racine négative ou un dénominateur nul produit une valeur manquante, jamais un zéro fabriqué. Une longueur supérieure à $L/2$ est signalée sans être écrêtée : ce seuil est un repère prudent, pas une borne mathématique de l'estimateur.

Pseudocode : mesures spatiales et analyse

```
POUR chaque chaine et temperature :
    equilibrer, puis capturer les etats pendant la production
    verifier composition et energie exacte a chaque capture
    construire les trois champs signes psi sur les mailles
    calculer F = FFT(psi)
    accumuler <abs(F)^2> et <F> complexe separement
    S_connexe = (<abs(F)^2> - abs(<F>)^2) / (3*V)
    conserver aussi S_brut et la part coherente
moyenner les spectres des chaines, puis calculer le rapport
reconstruire C = IFFT(S_connexe)
reechantillonner des blocs, recalculer les moyennes et xi
signaler ratios indefinis, diagnostics et taille finie
```

10.2.6 Résultats à taille finie et comparaison des définitions

T (K)	ξ_{brut}/a	ξ_c/a	IC 95 % de ξ_c/a	Intra-variante/a	Réserve
900	41.344	40.722	[35.942, 43.461]	0.687	voir CSV
980	24.609	24.327	[22.754, 25.768]	0.759	voir CSV
1000	18.587	18.445	[17.039, 20.036]	1.097	voir CSV
1020	14.071	13.968	[12.672, 15.314]	—	voir CSV
1030	11.379	11.322	[10.277, 12.462]	—	voir CSV
1040	8.794	8.732	[8.051, 9.428]	—	voir CSV
1045	7.320	7.276	[6.853, 7.724]	—	voir CSV
1050	6.220	6.193	[5.868, 6.509]	—	voir CSV
1055	5.052	5.037	[4.775, 5.356]	—	voir CSV
1060	4.009	4.002	[3.775, 4.202]	—	taille finie
1080	1.854	1.844	[1.710, 1.956]	—	aucune détectée
1100	1.374	1.370	[1.283, 1.460]	—	aucune détectée
1300	0.662	0.663	[0.599, 0.712]	—	aucune détectée
2000	0.374	0.376	[0.295, 0.441]	—	aucune détectée

Dans la phase froide, la grande longueur canonique et la longueur intra-variante beaucoup plus courte répondent à des questions différentes : cohérence de l'ordre à l'échelle de la boîte, ou fluctuations conditionnelles autour d'une variante. L'augmentation du rapport spectral ne constitue pas la mesure d'un domaine géométrique plus grand que le volume. Au-dessus de la transition, la longueur devient plus courte. Avec seulement six mailles par direction, le premier décalage accessible est $k_{\min}a = 2\pi/6 \simeq 1.047$: le régime des très petits vecteurs d'onde est peu résolu. Cette campagne ne détermine ni un exposant critique, ni une divergence, ni une température critique extrapolée. Il faudrait plusieurs tailles et étudier notamment ξ/L en conservant la même définition.

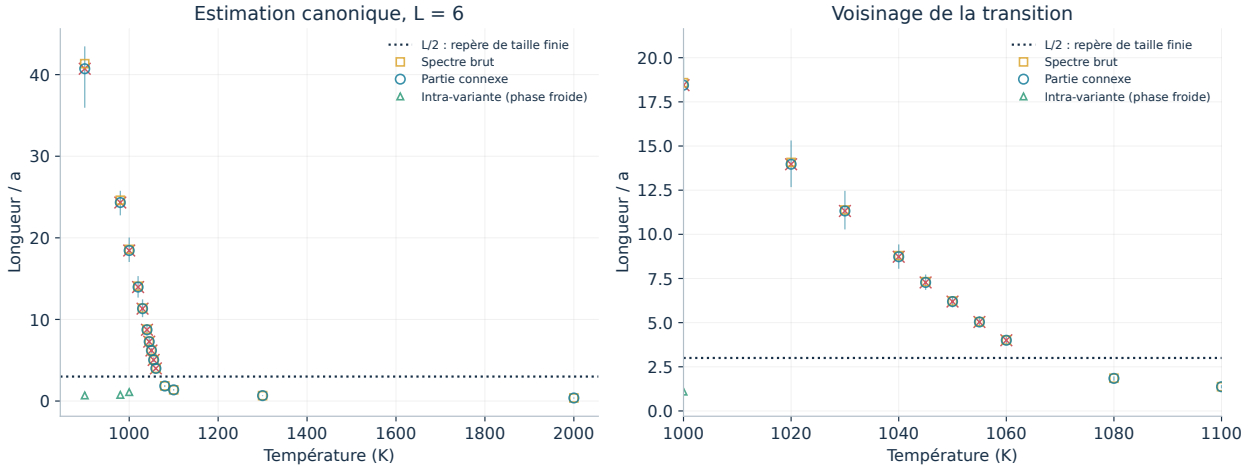


FIGURE 30 – Longueurs spectrales brute et connexe, et diagnostic conditionnel intra-variante à basse température. Les grandes valeurs doivent être interprétées avec les réserves de taille finie.

10.2.7 Après la trempe : distinguer croissance de l'ordre et longueur de fluctuation

Les 301 configurations du GIF isotherme permettent une analyse spatiale instantanée à 1000 K. On calcule le même rapport de puissances sans moyenne d'ensemble, noté $\ell_{\mathrm{app}}(t)$. Ce n'est pas $\xi_c(T)$: le système relaxe et aucune moyenne d'ensemble à temps fixé sur plusieurs trempes n'est disponible. On enregistre aussi la fraction $f_0 = S(0)/\sum_{\mathbf{k}} S(\mathbf{k})$ et une longueur de largeur diffuse, en excluant explicitement le mode uniforme :

$$\frac{\ell_{\mathrm{diff}}}{a} = \left[\frac{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} S(\mathbf{k})}{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} \widehat{k}_a^2 S(\mathbf{k})}\right]^{1/2}, \qquad \widehat{k}_a^2 = 4\sum_j \sin^2(k_j a/2).$$

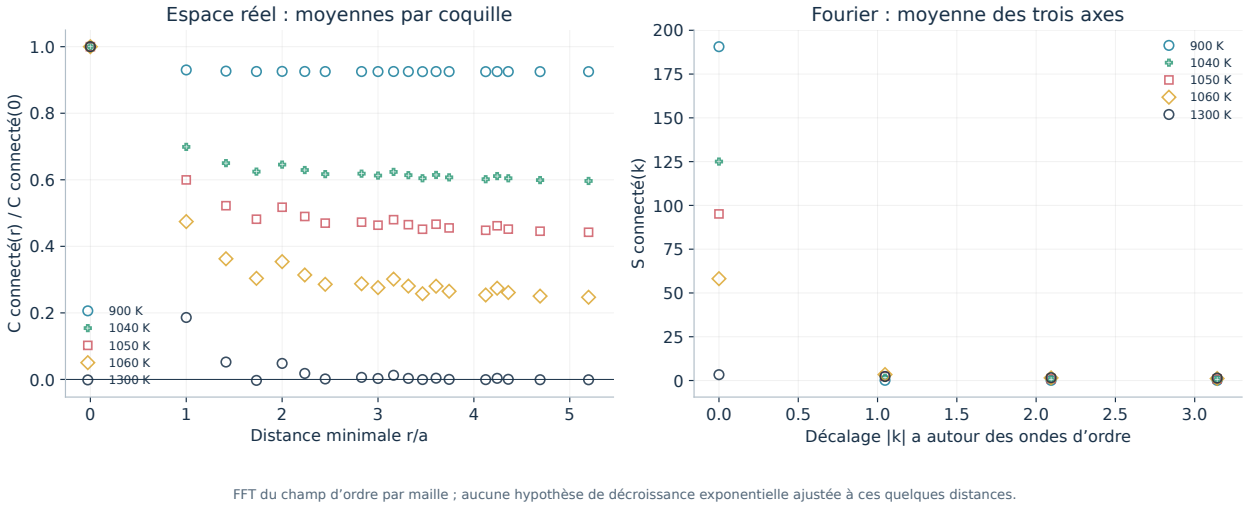


FIGURE 31 – Corrélations réelles connexes obtenues par FFT inverse et spectres des enveloppes d'ordre. Un plateau à basse température peut subsister du fait des fluctuations collectives entre variantes.

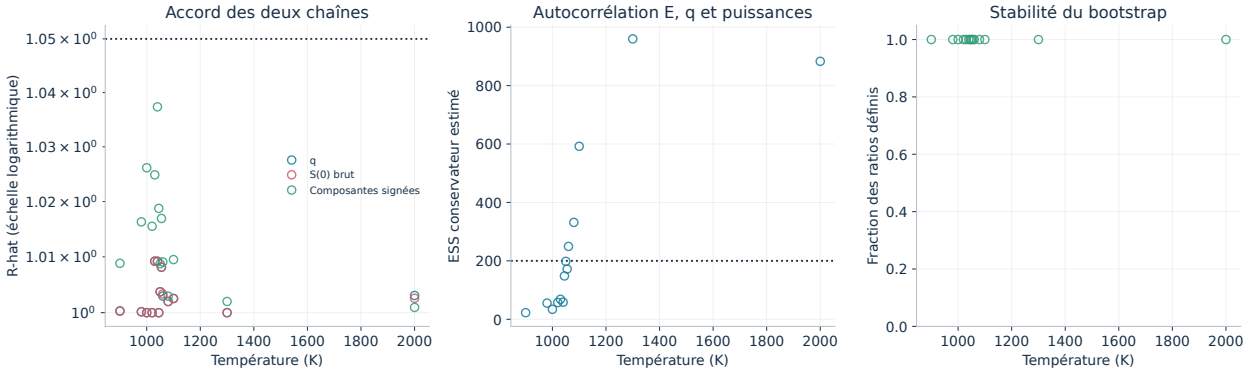


FIGURE 32 – Diagnostics de la campagne spatiale ; l'accord statistique ne supprime pas les effets de taille finie.

Cette largeur est un second moment dans l'espace réciproque, distinct du second moment en espace réel qui définit ξ. Elle sonde le spectre diffus restant, incluant les défauts et les courtes distances, et n'est pas un rayon de domaine. Dans cette trajectoire, $\ell_{mapp} > L/2$ pour 299 des 301 images. Dès 40 balayages, sa valeur est dominée par l'ordre qui se forme à l'échelle de la boîte ; à l'instant initial, le rapport ne définit pas de longueur réelle. Ces observations empêchent d'interpréter une courbe croissante comme une loi de croissance de germes. Elles expliquent pourquoi les GIF doivent être accompagnés d'une analyse quantitative et de plusieurs répétitions.

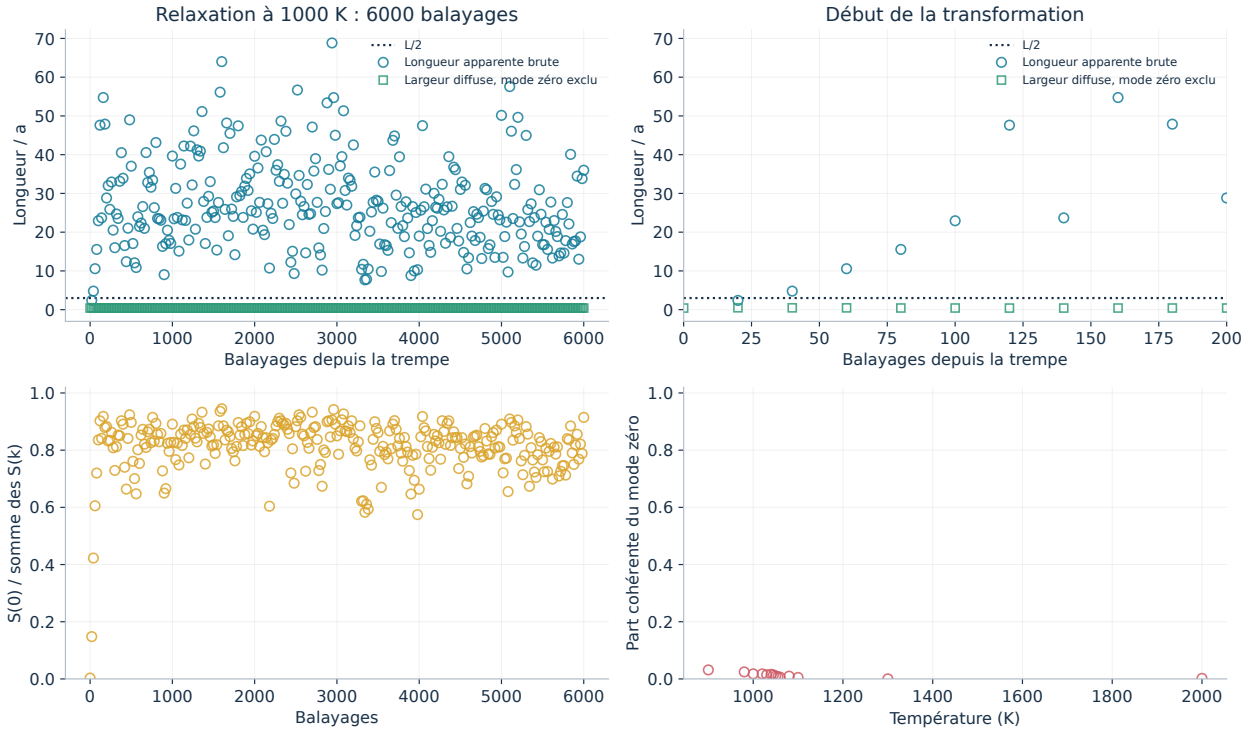


FIGURE 33 – Longueur apparente, largeur diffuse et poids de l'ordre uniforme pendant la relaxation, avec zoom initial ; comparaison à la part cohérente de la campagne canonique.

10.2.8 Fichiers, vérifications et références de méthode

Le code est dans `correlation.py`, `correlation_campaign.py`, `correlation_analysis.py` et `correlation_report.py`. Les configurations, CSV, spectres complets et diagnostics sont dans `results/correlation_L6`. Les tests vérifient les quatre variantes, $S(0) = V\langle q^2\rangle$, FFT contre somme directe, FFT inverse contre corrélation de paires, valeurs indéfinies et séparation d'un mélange de variantes parfaitement ordonnées. Pour la définition de second moment sur un réseau périodique : Edwards et al., Multi-Grid Monte Carlo III, équations (3.14)–(3.18). Pour les trois composantes d'ordre Cu$_3$Au et les domaines : Reichert et al., Europhysics Letters 53, 570–576 (2001). Ce dernier travail porte sur une surface expérimentale : ses mécanismes cinétiques ne sont pas assimilés à notre boîte périodique rigide.

A Correspondance entre les questions et les fichiers

Question	Réponse numérique	Fichier principal
1	Réseau, énergie, échanges, Metropolis	`lattice.py`, `model.py`, `kernel.py`
2	Cowley des deux coquilles	`model.py : cowley`
3	Ordre signé, amplitude, sous-réseaux	`model.py : ordre`
4	Tests analytiques et probabilistes	`tests/test_physics.py`
5	Énergie exacte, preuve et tests	`model.py`, présent rapport
6	Configurations, répliques, graines	`simulation.py`, `chain_*.npz`
7	Moyennes, erreurs, figures	`statistics.py`, `figures.py`
8	Maximum sur la grille, champ moyen	`summary.json`, `meanfield.py`
9	Discussion fondée sur les données	Rapport et diagnostics CSV
10	Cycle chauffage–refroidissement	`thermal_cycle.py`, `run_thermal_cycle.py`

Le lanceur `run_project.py` enchaîne les tests, la simulation, les statistiques, les figures et le rapport. L'option `-reuse` réutilise uniquement une campagne dont la configuration correspond exactement. La compilation PDF demande une installation LaTeX, mais les fichiers `.tex` et les figures sont produits même sans compilation.

B Algorithme

Cette partie décrit le calcul effectivement implémenté, depuis la construction du réseau jusqu'aux erreurs statistiques. Les algorithmes numérotés forment un pseudocode commenté : les noms de fonctions permettent de retrouver chaque opération dans les sources. Les commentaires expliquent à la fois le choix physique et le moment où l'opération doit être exécutée.

B.1 Notations, données et niveaux de boucle

On note C le nombre de chaînes indépendantes, R le nombre de températures, S_{eq} et S_{prod} les nombres de balayages des deux phases, d_m l'intervalle de mesure, d_x l'intervalle d'échange et K la taille maximale d'un segment. Dans une chaîne, les R configurations sont couplées par les échanges de répliques ; ce ne sont donc pas R chaînes indépendantes. L'indice $r = 0, \dots, R-1$ désigne un *emplacement à température fixe* T_r, avec $T_0 < \cdots < T_{R-1}$.

Donnée en mémoire	Signification et unité
`states[r,i]`	Occupation $s_{r,i} \in \{0,1\}$: Cu ou Au.
`neighbors[i,k]`	Indices des 12 premiers puis des 6 seconds voisins.
`sub[i]`	Sous-réseau $\mu \in \{0,1,2,3\}$ du site i.
`energies[r]`	Énergie totale entière $\mathcal{E}_r$ en micro-eV.
`labels[r]`	Identité de la configuration présente à T_r.
`phase`	Nombre de sessions d'échange déjà exécutées ; sa parité choisit les liens.
`records[m,r,:]`	Neuf observables à la mesure m et à la température T_r.

Posons $Q = 10^6$, le nombre de micro-eV par eV. Ainsi $E_r = \mathcal{E}_r/Q$ en eV et

$$\widetilde{\beta}_r = \frac{1}{Q k_{\mathrm{B}} T_r}, \qquad \widetilde{\beta}_r \Delta\mathcal{E} = \frac{\Delta E}{k_{\mathrm{B}} T_r}.$$

Cette conversion est indispensable : utiliser une énergie entière en micro-eV directement avec $1/(k_{\mathrm{B}}T)$ fausserait l'exposant d'un facteur 10^6. Le code nomme `beta` la quantité $\widetilde{\beta}$.

L'emboîtement exact est

$$\boxed{\text{chaîne} \;\to\; \text{phase} \;\to\; \text{segment} \;\to\; \text{balayage} \;\to\; \text{température} \;\to\; \text{proposition.}}$$

À la fin de chaque balayage viennent, dans cet ordre, les échanges de répliques puis les mesures si leurs échéances sont atteintes. Les statistiques de production sont calculées après les simulations, à partir des séries sauvegardées, et non après chaque proposition.

B.2 Algorithme 1 : préparer la géométrie et les configurations

Algorithme 1 — Initialisation d'une chaîne

Entrées : configuration JSON et indice de chaîne $c = 0, \dots, C-1$. **Sorties :** géométrie fixe, occupations, énergies et identités initiales.

1. Vérifier $L \geq 3$, les températures positives strictement croissantes, au moins deux graines distinctes et les longueurs de phases strictement positives. Exiger que S_{eq}, S_{prod} et K soient divisibles par d_m et, si $d_x > 0$, par d_x.
   Commentaire : ces multiples empêchent le redémarrage du compteur local de balayages à chaque segment de décaler les mesures ou les échanges. Le dernier segment, éventuellement plus court, conserve cette propriété.
2. Construire une seule fois les $N = 4L^3$ coordonnées entières $\mathbf{X} = 2(i,j,k) + \mathbf{b}_\mu$, avec $\mathbf{b}_\mu \in$

$\{(0,0,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0)\}$. Attribuer `sub[i]` et construire la correspondance coordonnées–indice.

Commentaire : l'arithmétique entière évite les tests d'égalité approchée sur des coordonnées. La géométrie est commune à toutes les chaînes.

3. Pour chaque site, ajouter les déplacements des deux coquilles, réduire chaque coordonnée modulo $2L$ et stocker les 18 indices voisins.

   Commentaire : la périodicité supprime les surfaces libres. Les listes restent valables pendant tout le calcul puisque les atomes échangent leurs espèces sans déplacer les sites.

4. Initialiser un générateur avec la graine de la chaîne c. Pour chaque température T_r, choisir l'état initial suivant le code :
   — si $c = 0$ ou $T_r < T_{\text{départ}}$, remplir d'Au le sous-réseau $\mu = (2c) \bmod 4$ et de Cu les trois autres ;
   — sinon, tirer sans remise exactement $N/4$ sites Au parmi les N sites.

   Commentaire : les deux chaînes de production commencent dans les variantes 0 et 2. Les départs aléatoires de la seconde chaîne concernent $T_r \geq 1060$ K. Les départs froids ordonnés évitent de partir d'un état aléatoire difficile à réorganiser à basse température ; ils ne dispensent pas de vérifier l'équilibration.

5. Calculer pour chaque configuration l'énergie entière de référence

$$\mathcal{E}_r = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{N-1}\left[\sum_{k=0}^{11} J^{\text{int}}_{s_{r,i},s_{r,V(i,k)}} + \sum_{k=12}^{17} I^{\text{int}}_{s_{r,i},s_{r,V(i,k)}}\right],$$

   où $J^{\text{int}} = QJ$ et $I^{\text{int}} = QI$. Initialiser `labels[r]` $= r$ et `phase` $= 0$.

   Commentaire : le facteur $1/2$ corrige le double comptage des paires orientées. Ce calcul global fournit l'énergie initiale ; les propositions ultérieures utilisent seulement une différence locale.

Sources : `simulation.py : load_config, campaign` ; `lattice.py` ; `model.py : energy_int`.

B.3 Algorithme 2 : organiser équilibration et production

Algorithme 2 — Campagne complète et contrôles par segment

Entrées : géométrie, paramètres et graines. **Sorties :** archives par chaîne, moyennes, erreurs et diagnostics.

1. **Pour chaque chaîne** $c = 0, \ldots, C-1$: exécuter l'algorithme 1 et créer des listes séparées pour les mesures d'équilibration et de production.

   Commentaire : chaque chaîne possède sa graine et son propre ensemble de R répliques ; aucun échange n'a lieu entre chaînes.

2. **Pour chaque phase**, d'abord équilibration de longueur S_{eq}, puis production de longueur S_{prod} :
   (a) Mettre le compteur `done` $= 0$.
   (b) **Tant que** `done` est inférieur à la longueur de phase : choisir $S = \min(K, \text{longueur} - \texttt{done})$, tirer une graine de segment dans $\{1, \ldots, 2^{31}-2\}$ avec le générateur de la chaîne, puis appeler l'algorithme 3 pour S balayages.

   Commentaire : le noyau Numba réinitialise son générateur à chaque appel avec cette graine nouvellement tirée. On conserve en revanche `states`, `energies`, `labels` et

`phase` entre appels ; les segments découpent une même trajectoire, sans recréer les états.

(c) Après chaque segment, recalculer indépendamment toutes les énergies avec les matrices J^{int} et I^{int}. Arrêter si elles diffèrent des énergies mises à jour, si $\sum_i s_{r,i} \neq N/4$, ou si $\mathcal{E}_r < QN(-3.813)$ pour une réplique.

Commentaire : ces contrôles exacts détectent une erreur de variation locale, une mauvaise permutation ou une violation de composition. Les effectuer par segment évite un recalcul global à chaque tentative.

(d) En équilibration, ajouter les mesures à `burn_samples` seulement. En production, ajouter mesures et identités aux séries d'analyse, et cumuler les compteurs d'acceptation locale et d'échange. Augmenter `done` de S.

Commentaire : les mesures initiales servent aux historiques mais n'entrent pas dans les moyennes thermiques. Le passage à la production continue avec les configurations atteintes, sans nouvelle initialisation.

3. Concaténer les segments et sauvegarder `chain_XX.npz` : mesures de production, mesures d'équilibration, identités, configurations finales, températures, coordonnées et sous-réseaux.
4. Après toutes les chaînes, analyser les séries avec les algorithmes 7 et 8 ; écrire `observables.csv` et `summary.json`.

Commentaire : conserver les données brutes permet de refaire les analyses et les figures sans relancer les trajectoires Monte-Carlo.

Source : `simulation.py : campaign`.

B.4 Algorithme 3 : boucles à l'intérieur d'un segment

Algorithme 3 — Metropolis, échanges et mesures dans le bon ordre

Entrées : états courants, énergies, identités, parité et S balayages. **Sorties :** mêmes états mis à jour, séries et compteurs du segment.

1. Initialiser le générateur du noyau avec la graine reçue ; calculer $\widetilde{\beta}_r = 1/(Qk_{\text{B}}T_r)$; allouer S/d_m lignes de mesures par température et mettre les compteurs du segment à zéro.

   Commentaire : les températures sont fixes ; leurs inverses n'ont pas besoin d'être recalculés dans la boucle des propositions.

2. **Pour** $s = 1, \ldots, S$:

   (a) **Pour** $r = 0, \ldots, R-1$: effectuer exactement N appels à l'algorithme 4 sur la configuration présente à T_r.

   Commentaire : un balayage contient N propositions Au–Cu, acceptées ou refusées. Le tirage se fait avec remise : certains sites peuvent intervenir plusieurs fois et d'autres pas du tout.

   (b) **Si** $d_x > 0$ et $s \bmod d_x = 0$, exécuter l'algorithme 5 pour les liens de la parité courante, puis incrémenter `phase`.

   Commentaire : toutes les températures ont d'abord subi le même nombre de propositions locales. $d_x = 0$ désactive les échanges.

   (c) **Si** $s \bmod d_m = 0$, calculer l'algorithme 6 pour chaque emplacement r, enregistrer les neuf valeurs et `labels[r]`, puis avancer l'indice de mesure.

   Commentaire : si les deux échéances coïncident, la mesure porte sur l'état *après* l'échange. Elle est rangée sous T_r, même si l'identité de la configuration vient de changer.

3. Retourner les séries, les compteurs locaux, les compteurs de liens et la valeur courante de `phase`.

   Commentaire : conserver cette parité au segment suivant évite de recommencer systématiquement par les mêmes liens.

Source : `kernel.py : run_segment`.

Les mouvements locaux et les échanges préservent chacun la mesure jointe $\Pi \propto \prod_r \exp[-E_r/(k_B T_r)]$. Leur composition dans cet ordre préserve donc cette mesure ; il n'est pas nécessaire de prétendre que la composition complète satisfait elle-même la balance détaillée. Les échanges de répliques accélèrent la circulation entre températures, tandis que l'étiquette permet d'en vérifier l'efficacité.

B.5 Algorithme 4 : proposition Au–Cu et test de Metropolis

Algorithme 4 — Une tentative locale à température fixée

Entrées : occupation s, énergie $\mathcal{E}$ et $\widetilde{\beta}_r$. **Sortie :** état inchangé ou état échangé avec énergie cohérente.

1. Tirer indépendamment i, j uniformément dans $\{0, \dots, N-1\}$. **Tant que** $s_i = s_j$, retirer les deux indices.

   Commentaire : un tirage d'espèces identiques, y compris $i = j$, n'est pas compté comme tentative. Chaque paire non orientée Au–Cu a alors la probabilité $1/(N_{\mathrm{Au}} N_{\mathrm{Cu}})$. La composition étant conservée, la proposition inverse a exactement la même probabilité : aucun rapport de proposition supplémentaire n'apparaît dans Metropolis.

2. Pour le calcul local, nommer i le site initialement Au et j le site initialement Cu, en permutant les noms si nécessaire. Sans modifier l'état, calculer

$$a_i = \sum_{v \in V_1(i),\, v \neq j} s_v, \quad a_j = \sum_{v \in V_1(j),\, v \neq i} s_v,$$
$$b_i = \sum_{v \in V_2(i),\, v \neq j} s_v, \quad b_j = \sum_{v \in V_2(j),\, v \neq i} s_v.$$

   Commentaire : seules les liaisons incidentes aux sites échangés peuvent changer. Leur éventuelle liaison mutuelle reste Au–Cu, donc on l'exclut. Un voisin commun peut contribuer aux deux sites : ce sont deux liaisons distinctes et leurs variations doivent toutes deux être comptées.

3. Évaluer la différence entière

$$\Delta\mathcal{E} = 161000(a_j - a_i) + 12600(b_i - b_j).$$

   Commentaire : déplacer l'Au de i vers j change le nombre de paires Au–Au de première coquille de $a_j - a_i$. Pour les secondes coquilles, le nombre de paires Au–Cu change de $2(b_i - b_j)$: perdre un voisin Au et gagner un voisin Cu ont des contributions opposées. D'où $12600 = 2 \times 6300$. La formule est exacte à composition fixée et ne requiert que deux listes de 18 voisins.

4. **Si** $\Delta\mathcal{E} \leq 0$, accepter. **Sinon**, tirer u uniforme sur $[0, 1)$ et accepter si

$$u < \exp(-\widetilde{\beta}_r \Delta\mathcal{E}).$$

   Commentaire : les mouvements qui abaissent l'énergie et ceux d'énergie égale sont toujours acceptés. Un mouvement défavorable reste possible avec le poids de Boltzmann ; sans cela, le calcul chercherait seulement un minimum d'énergie au lieu d'échantillonner une température. Le test conditionnel évite de calculer l'exponentielle pour $\Delta\mathcal{E} \leq 0$.

5. **Si accepté**, permuter simultanément s_i, s_j, effectuer $\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E} + \Delta\mathcal{E}$ et incrémenter le compteur. **Sinon**, conserver exactement l'état et l'énergie précédents.
   Commentaire : la mise à jour doit suivre la décision. Un refus représente un temps de séjour dans la chaîne et compte dans le balayage ; ne mesurer que les mouvements acceptés biaiserait les poids d'équilibre.

Sources : `kernel.py : delta_fast, run_segment`.

B.6 Algorithme 5 : échange de répliques voisines

Algorithme 5 — Une session d'échange entre températures

Entrées : les R états, énergies, identités et `phase`. **Sorties :** configurations éventuellement permutées ; températures fixes.

1. Poser $p =$ `phase` mod 2. **Pour** les liens $r = p, p+2, p+4, \ldots$ tels que $r+1 < R$, incrémenter le nombre de tentatives sur le lien $(r, r+1)$.
   Commentaire : une session teste $(0,1), (2,3), \ldots$, la suivante $(1,2), (3,4), \ldots$. Les liens d'une session ne partagent pas de réplique ; l'alternance permet de parcourir toute l'échelle de températures.
2. Calculer le logarithme du rapport des poids :
   $$\ell = (\widetilde{\beta}_r - \widetilde{\beta}_{r+1})(\mathcal{E}_r - \mathcal{E}_{r+1}).$$
   Commentaire : en effet,
   $$\log \frac{\exp[-\beta_r E_{r+1} - \beta_{r+1} E_r]}{\exp[-\beta_r E_r - \beta_{r+1} E_{r+1}]} = (\beta_r - \beta_{r+1})(E_r - E_{r+1}),$$
   avec $\beta_r = 1/(k_{\mathrm{B}} T_r)$. Les propositions d'échange sont symétriques.
3. Accepter si $\ell \geq 0$; sinon tirer u uniforme sur $[0,1)$ et accepter si $\log(\max(u, 10^{-300})) < \ell$.
   Commentaire : travailler en logarithmes évite de former une exponentielle pouvant déborder. La borne du code évite $\log 0$; elle ne modifie le test usuel que pour des probabilités numériquement extrêmes.
4. Si accepté, permuter les lignes complètes de `states`, les deux énergies et les deux identités ; incrémenter le nombre d'échanges acceptés sur ce lien. Laisser T_r et T_{r+1} à leurs emplacements.
   Commentaire : énergie et identité doivent suivre la configuration. Permuter seulement les occupations produirait une énergie incorrecte pour le mouvement local suivant.
5. Après tous les liens de la session, incrémenter `phase`.

Source : `kernel.py : run_segment`, bloc d'échange.

B.7 Algorithme 6 : observables d'une configuration instantanée

Algorithme 6 — Mesure après un balayage sélectionné

Entrées : s, énergie entière courante, voisins et sous-réseaux.
Sortie : $(E, \eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, p_1, p_2, p_3)$.

1. Mettre $p_\mu = 0$ pour les quatre sous-réseaux et $B_1 = B_2 = 0$.

2. **Pour chaque site** i tel que $s_i = 1$:
   (a) ajouter $4/N$ à $p_{\texttt{sub[i]}}$;
   (b) ajouter $1 - s_v$ à B_1 pour chacun des 12 premiers voisins et à B_2 pour chacun des 6 seconds voisins.

   Commentaire : chaque sous-réseau contient $N/4$ sites ; ainsi $p_\mu = N_{\mathrm{Au},\mu}/(N/4)$ est une fraction d'occupation, avec $\sum_\mu p_\mu = 1$ à cette composition. Partir seulement des sites Au compte chaque paire mixte exactement une fois : il n'y a pas de facteur 1/2 à appliquer à B_n.
3. Calculer l'ordre signé et l'amplitude :

$$\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}, \qquad q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}.$$

   Commentaire : η suit le sous-réseau 0 et change selon la variante ; q reconnaît les quatre variantes ordonnées sans choisir de sous-réseau privilégié. Il faut calculer q pour chaque configuration puis moyenner : le calcul à partir des $\langle p_\mu \rangle$ pourrait effacer un ordre réel lorsque la variante change au cours de la trajectoire.
4. Pour $n = 1, 2$, calculer

$$\alpha_n = 1 - \frac{B_n}{(N/4)z_n(3/4)}, \qquad z_1 = 12,\ z_2 = 6.$$

   Commentaire : $B_n/[(N/4)z_n]$ est la probabilité conditionnelle de trouver Cu autour d'Au. Diviser par $c_{\mathrm{Cu}} = 3/4$ compare ce voisinage à la composition globale ; on mesure ici l'ordre local.
5. Former la ligne avec $E = \mathcal{E}/Q$ en eV *totaux*, puis $\eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, \ldots, p_3$. Enregistrer séparément l'identité.
   Commentaire : l'énergie n'est pas recalculée ici : sa valeur est tenue à jour après chaque mouvement et vérifiée après le segment. Le parcours global des occupations sert aux observables structurales. L'énergie par atome sera obtenue au stade des statistiques.

Source : `kernel.py : sample_observables`.

L'intervalle d_m réduit le coût des parcours de tous les sites et la taille des archives. Il ne garantit pas l'indépendance des mesures. Mesurer moins souvent ne remplace donc pas l'estimation de l'autocorrélation. De même, une configuration inchangée entre deux échéances doit être enregistrée à nouveau : son temps de séjour fait partie de la mesure canonique.

B.8 Algorithme 7 : moyennes et fluctuations à température fixe

Notons $M = S_{\mathrm{prod}}/d_m$ le nombre de mesures par chaîne et $\overline{A}_c = M^{-1}\sum_{m=1}^{M} A_{c,m}$ la moyenne de production à une température donnée. Pour les variances thermiques, le code utilise $v_c(A) = \overline{A^2}_c - \overline{A}_c^2$, équivalent à `numpy.var` avec le diviseur M ; les barres d'erreur sont ensuite estimées par rééchantillonnage.

Algorithme 7 — Estimer les observables thermiques

Entrées : séries de production $[C, M, R, 9]$, températures et N. **Sorties :** huit estimations par température.

1. **Pour chaque température** T_r, extraire les séries à *emplacement fixe* r des C chaînes.
   Commentaire : suivre une identité de réplique mélangerait plusieurs températures et ne

donnerait pas une moyenne canonique à T_r.

2. **Dans chaque chaîne**, calculer

$$u_c = \overline{E}_c/N, \quad \overline{\eta}_c, \quad \overline{q}_c, \quad \overline{\alpha}_{1,c}, \quad \overline{\alpha}_{2,c},$$
$$\left(\frac{c_V}{k_\mathrm{B}}\right)_c = \frac{v_c(E)}{N(k_\mathrm{B}T_r)^2}, \qquad (X_q)_c = \frac{N v_c(q)}{k_\mathrm{B}T_r},$$
$$(U_q)_c = 1 - \frac{\overline{q^4}_c}{3(\overline{q^2}_c)^2}.$$

Si $\overline{q^2}_c = 0$, enregistrer un cumulant non défini.

Commentaire : c_V est une variance d'énergie *totale* divisée par N ; remplacer E par E/N dans la même formule ferait perdre un facteur N^2. X_q et U_q exigent des moments de la série de q ; ils ne se déduisent pas de la seule moyenne $\overline{q}$.

3. Moyenner les huit estimations sur les chaînes : $\widehat{\theta}_r = C^{-1}\sum_c \widehat{\theta}_{c,r}$.

Commentaire : les variances sont calculées avant ce moyennage. La variance d'un mélange de chaînes ajouterait la variance de leurs moyennes à la fluctuation interne et pourrait transformer un défaut d'équilibration en pic artificiel de capacité calorifique.

4. Transmettre estimations et séries à l'algorithme 8 pour les erreurs et les diagnostics. Après analyse de toutes les températures, choisir $T^* = T_{\arg\max_r (c_V/k_\mathrm{B})_r}$ et sauvegarder ses voisins sur la grille.

Commentaire : cette recherche intervient après les mesures ; aucune température de transition n'est imposée à la dynamique. Les deux voisins décrivent une résolution de grille, pas une erreur-type sur T^*.

Sources : `statistics.py : moments, summarize` ; `simulation.py : campaign`.

B.9 Algorithme 8 : autocorrélation, incertitudes et diagnostics

Algorithme 8 — Analyse statistique des séries corrélées

Entrées : séries de production à T_r, B tirages bootstrap. **Sorties :** erreurs-types, temps de corrélation et critères de suivi.

1. Pour chaque chaîne et pour $A = E, q$, centrer la série. Calculer par transformée de Fourier sa covariance aux retards ℓ, en divisant par $M - \ell$, puis normaliser par la covariance à retard nul pour obtenir $\rho_A(\ell)$.

Commentaire : le remplissage de zéros de la transformée évite une corrélation circulaire parasite ; la FFT accélère le calcul de tous les retards. Une série de moins de huit valeurs ou de variance numérique quasi nulle reçoit $\tau = 1/2$ dans le code ; ce retour conventionnel ne constitue pas une preuve de mélange si la trajectoire est figée.

2. Accumuler les paires $P_j = \rho_A(2j-1) + \rho_A(2j)$ tant qu'elles sont positives. Arrêter à la première paire non positive ou selon la fenêtre du code, $2j - 1 > 10[1/2 + \sum_{h \le j} P_h]$. Poser

$$\tau_{c,A} = \max\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \sum_{j \text{ retenus}} P_j\right), \qquad \tau_{\max} = \max_{c,A \in \{E,q\}} \tau_{c,A}.$$

Commentaire : les grands retards sont bruyants ; sommer sans troncature rendrait l'estimation instable. τ est exprimé en *mesures enregistrées* ; multiplier par d_m pour l'exprimer en balayages.

3. Choisir exactement comme dans `summarize` la longueur de bloc

$$b = \min(\max(2, \lceil 2\tau_{\max} \rceil), \max(2, \lfloor M/4 \rfloor)) .$$

Commentaire : on vise des blocs au moins aussi longs que $2\tau_{\max}$ pour conserver la dépendance temporelle. Le plafond lié à $M/4$ limite cette longueur pour les séries courtes ; si ce plafond devient actif, la longueur souhaitée n'est plus garantie.

4. **Pour** chaque tirage bootstrap $h = 1, \ldots, B$ et chaque chaîne : tirer $\lceil M/b \rceil$ débuts de blocs uniformément, construire les indices consécutifs modulo M, concaténer et garder les M premiers. Rééchantillonner ensemble les neuf colonnes avec ces indices ; recalculer les huit fonctions de l'algorithme 7 puis moyenner sur les chaînes.

Commentaire : les blocs circulaires évitent de sous-représenter les bords. Recalculer les variances et le cumulant à chaque tirage transmet l'incertitude à ces fonctions non linéaires. Le rééchantillonnage est fait séparément dans chaque chaîne et à chaque température.

5. Pour chaque estimation θ, retenir

$$\mathrm{SE}(\theta) = \max\left[\mathrm{sd}_h(\widehat{\theta}^{*(h)}),\ \frac{\mathrm{sd}_c(\widehat{\theta}_c)}{\sqrt{C}} \right],$$

avec des écarts-types à diviseur effectif nombre de valeurs moins un.

Commentaire : le second terme empêche d'afficher une erreur plus petite que la dispersion observée entre chaînes. Ce maximum reste une estimation d'erreur-type, sans corriger une éventuelle métastabilité commune aux deux chaînes.

6. Calculer l'effectif utile rapporté

$$\mathrm{ESS}_{\min} = \min_{A \in \{E,q\}} \sum_{c=1}^{C} \frac{M}{2\tau_{c,A}},$$

ainsi que $\widehat{R}_E$, $\widehat{R}_q$ et le nombre de blocs $\lfloor M/b \rfloor$ par chaîne.

7. Comparer les deux demi-séries d'énergie de chaque chaîne et retenir

$$z_{\max} = \max_c \frac{|\overline{E}_{c,\text{première moitié}} - \overline{E}_{c,\text{seconde moitié}}|}{\max[s_c(E)\sqrt{8\tau_{\max}/M}, 10^{-12}]},$$

où $s_c(E)$ est l'écart-type à diviseur $M-1$. Déclarer le critère local satisfait si simultanément

$$\mathrm{ESS}_{\min} \geq 200, \quad \widehat{R}_E < 1.05, \quad \widehat{R}_q < 1.05, \quad \lfloor M/b \rfloor \geq 20, \quad z_{\max} < 3.$$

Commentaire : ces seuils signalent les séries à renforcer ; ils ne garantissent pas que tous les bassins métastables ont été visités.

Sources : `statistics.py : tau_int, split_rhat, summarize`.

Pour préciser le calcul de $\widehat{R}$, le code partage chaque chaîne en deux moitiés de longueur $n_h = \lfloor M/2 \rfloor$, puis normalise les rangs de leurs valeurs par

$$z = \Phi^{-1}\left(\frac{\text{rang} - 3/8}{2Cn_h + 1/4} \right).$$

Il calcule W, la moyenne des variances internes, et $B_{\text{inter}} = n_h \operatorname{Var}(\overline{z}_{\text{demi-chaîne}})$, puis

$$\widehat{R} = \max\left(1, \sqrt{\frac{(n_h - 1)W/n_h + B_{\text{inter}}/n_h}{W}}\right).$$

Le résultat retenu est le maximum de cette version et de celle obtenue en remplaçant les valeurs initiales par leurs écarts absolus à la médiane globale, avant de recalculer les rangs. Cette seconde version recherche des différences de dispersion. Les cas dégénérés $W \simeq 0$ et les séries trop courtes sont traités séparément par `split_rhat`. L'ordre signé η n'est pas utilisé ici car deux variantes ordonnées peuvent avoir des valeurs signées différentes tout en décrivant le même degré d'ordre.

Les identités fournissent un autre contrôle, calculé sur la production : pour chaque étiquette, un automate attend successivement une présence au froid, au chaud, puis au froid, et compte alors un aller-retour. Ce comptage utilise les seules dates enregistrées et peut manquer des visites entre deux mesures. Les taux locaux sont $N_{\text{acceptés},r}/(NS_{\text{prod}})$ et les taux d'échange sont $N_{\text{échanges acceptés},r}/N_{\text{tentatives},r}$ par lien. Ces contrôles de circulation complètent les critères de séries temporelles.

B.10 Chronologie concrète avec les paramètres de production

Le fichier `configs/production.json`, également recopié dans `summary.json`, fixe $N = 864$, $R = 46$, $C = 2$, $S_{\text{eq}} = 6000$, $S_{\text{prod}} = 30000$, $K = 500$, $d_x = 5$, $d_m = 10$ et $B = 250$. Un segment contient donc 500 balayages, 100 sessions d'échange et 50 dates de mesure. Une session ne teste qu'une parité de liens : un lien donné est sollicité toutes les deux sessions, soit tous les 10 balayages dans cette campagne.

Balayage local	Opérations après les N propositions à chacune des R températures
1 à 4	Pas d'échange et pas de mesure enregistrée.
5	Tester $(0,1),(2,3),\ldots,(44,45)$; aucune mesure.
6 à 9	Poursuivre les mouvements locaux.
10	Tester $(1,2),(3,4),\ldots,(43,44)$; mesurer ensuite les 46 états.
15	Reprendre la première parité de liens.
20	Tester la seconde parité puis mesurer.
500	Échanges, dernière mesure du segment, puis vérification globale des énergies et de la composition.

Ce tableau décrit le premier segment ; les suivants poursuivent la valeur de `phase`. Ici les 100 sessions par segment ramènent à la même parité, mais le code conserve explicitement cette variable pour les autres configurations admissibles. La production comporte 60 segments par chaîne et $M = 3000$ mesures par température et par chaîne. L'équilibration comporte 12 segments et 600 mesures diagnostiques par température et par chaîne, écartées des estimations thermiques.

Au total, hors tirages rejetés d'espèces identiques, la campagne comporte

$$CRN(S_{\text{eq}} + S_{\text{prod}}) = 2 \times 46 \times 864 \times 36000 = 2\,861\,568\,000$$

propositions Au–Cu. Ce total compte les tests de Metropolis, et non le nombre de mouvements finalement acceptés.

B.11 Validation finale, champ moyen et coût du calcul

Après la campagne, `validation.py` vérifie notamment, pour toutes les mesures archivées, les identités sur p_μ, η et q, puis reconstruit l'énergie à partir des paramètres de Cowley :

$$B_1 = (1-\alpha_1)(N/4)12(3/4), \quad A_1 = \frac{12(N/4) - B_1}{2}, \quad B_2 = (1-\alpha_2)(N/4)6(3/4),$$

$$E_{\text{reconstruit}} = -3.813N + 0.161A_1 + 0.0063B_2.$$

Cette comparaison indépendante associe les observables structurales à l'énergie effectivement mesurée. La validation compare aussi les moyennes d'énergie du CSV aux archives et contrôle les bornes analytiques ainsi que les régimes froid et chaud. Le lanceur exécute auparavant les tests physiques et statistiques ; un échec interrompt le calcul.

La référence de champ moyen est obtenue séparément dans `meanfield.py`. L'algorithme de Brent recherche une racine de $h(\eta) = \eta g'(\eta) - 2[g(\eta) - g(0)]$ sur $[0.01, 0.999999]$, puis calcule $T_{\text{MF}} = 2A\eta/[k_{\text{B}} g'(\eta)]$ et $T_{\text{sp}} = 2A/k_{\text{B}}$. L'intervalle évite la solution triviale $\eta = 0$ et la singularité de g' à $\eta = 1$; les termes entropiques $p \log p$ utilisent une fonction qui applique $0 \log 0 = 0$. Ce calcul fournit une comparaison analytique sans modifier les probabilités de transition Monte-Carlo.

À nombre de voisins fixé, une différence d'énergie locale coûte $O(1)$ et un balayage de toutes les températures coûte $O(RN)$ en moyenne. Le contrôle global d'énergie coûte également $O(RN)$, une seule fois par segment ; le calcul des observables coûte $O(RN)$ à chaque date de mesure. La précalculation des voisins et la compilation Numba réduisent le travail dans les boucles de propositions. Les configurations et voisinages occupent $O(RN + 18N)$, tandis que les neuf séries de production occupent $O(9CMR)$ valeurs, auxquelles s'ajoutent identités et équilibration. Le bootstrap, effectué après la dynamique, réévalue les statistiques sur des blocs pour propager les corrélations temporelles dans les erreurs.

B.12 Version en pseudocode

Les blocs suivants donnent une lecture directement transposable en code des algorithmes précédents. L'indentation et les mots-clés `POUR`, `TANT QUE`, `SI` indiquent les boucles et les conditions ; `<-` désigne une affectation et `#` un commentaire. Les indices commencent à zéro. Les tableaux passés à une procédure sont modifiés sur place, sauf les données explicitement retournées.

On conserve les conventions de l'annexe : `Q = 1000000`, `Eint` est une énergie totale en micro-eV entiers, `E` une énergie totale en eV, `dm` l'intervalle de mesure, `dx` l'intervalle d'échange et `K` la taille maximale d'un segment. `UNIFORME()` tire un réel dans $[0, 1)$ et `ENTIER(a,b)` un entier uniforme dans $\{a, \ldots, b\}$. Chaque commentaire signale le rôle de l'étape dans le calcul.

Pseudocode P1 — Géométrie et énergie de référence

```
FONCTION GEOMETRIE(L):
    EXIGER L entier ET L >= 3
    base <- [(0,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0)]
    xyz, sub <- listes vides
    POUR chaque maille (a,b,c) dans {0,...,L-1}^3:
        POUR mu = 0,...,3:
            AJOUTER 2*(a,b,c) + base[mu] A xyz
            AJOUTER mu A sub
        FIN POUR
    FIN POUR
    N <- longueur(xyz)
    index <- dictionnaire {coordonnees : indice du site}
    D1 <- deplacements entiers de norme carree 2
    D2 <- [(+/-2,0,0), (0,+/-2,0), (0,0,+/-2)]
    POUR i = 0,...,N-1:
        V1[i] <- [index[(xyz[i]+d) modulo (2*L)] pour d dans D1]
        V2[i] <- [index[(xyz[i]+d) modulo (2*L)] pour d dans D2]
    FIN POUR
    RETOURNER xyz, sub, V1, V2  # Voisinages calcules une fois

FONCTION ENERGIE_REFERENCE(s):
    total <- 0
    POUR i = 0,...,N-1:
        POUR v dans V1[i]: total <- total + Jint[s[i],s[v]]
        POUR v dans V2[i]: total <- total + Iint[s[i],s[v]]
    FIN POUR
    RETOURNER total / 2        # Chaque paire est vue deux fois
```

`Jint` et `Iint` sont les matrices de paires multipliées par `Q`. La division finale donne un entier exact. Les signes `+/-` du pseudocode signifient que les deux signes sont énumérés. La taille $N = 4L^3$ est déduite du nombre de sites construits.

Pseudocode P2 — Campagne : chaînes, phases et segments

```
VERIFIER_PARAMETRES(cfg)             # Multiples de dm et dx
xyz, sub, V1, V2 <- GEOMETRIE(L)
N <- longueur(xyz)
archives <- liste vide

POUR c = 0,...,C-1:
    rng <- GENERATEUR(graine[c])     # Generateur de cette chaine
    POUR r = 0,...,R-1:
        SI c = 0 OU T[r] < Tdepart:
            s[r] <- (sub = (2*c) modulo 4)
```

```
        SINON:
            s[r] <- N/4 sites Au tires sans remise avec rng
        FIN SI
        Eint[r] <- ENERGIE_REFERENCE(s[r])
    FIN POUR
    labels <- [0,...,R-1]
    phase <- 0                      # Parite des liens a echanger
    burn, prod, ids <- listes vides
    acc_prod, ok_prod, essais_prod <- tableaux nuls

    POUR (mode, longueur) dans [(equilibration, Seq),
                                (production, Sprod)]:
        fait <- 0
        TANT QUE fait < longueur:
            S <- min(K, longueur - fait)
            g <- TIRER_GRAINE(rng)  # Nouvelle graine de segment
            rec, lab, acc, ok, essais, phase <- SEGMENT(
                s, Eint, labels, phase, S, g)
            POUR r = 0,...,R-1:
                EXIGER ENERGIE_REFERENCE(s[r]) = Eint[r]
                EXIGER somme(s[r]) = N/4
                EXIGER Eint[r] >= ARRONDIR(-3.813*N*Q)
            FIN POUR                # Controle apres le segment
            SI mode = equilibration:
                CONCATENER rec A burn
            SINON:
                CONCATENER rec A prod ET lab A ids
                acc_prod <- acc_prod + acc
                ok_prod <- ok_prod + ok
                essais_prod <- essais_prod + essais
            FIN SI
            fait <- fait + S
        FIN TANT QUE
    FIN POUR                        # Pas de remise a zero des etats
    SAUVEGARDER(prod, burn, ids, s, T, xyz, sub)
    AJOUTER prod A archives
    CALCULER_ACCEPTATIONS_ET_ALLERS_RETOURS(ids,
        acc_prod, ok_prod, essais_prod)
FIN POUR

tableau <- ANALYSER(archives, T, N)
Tetoile <- temperature du maximum de tableau.cv
SAUVEGARDER(tableau, Tetoile, voisins_de_grille(Tetoile))
VALIDER_ARCHIVES_ET_CSV()
PRODUIRE_FIGURES_ET_RAPPORT()
```

`burn` conserve seulement les historiques d'équilibration. `ANALYSER` reçoit uniquement `prod`, donc les mesures initiales sont exclues des estimations thermiques. Les fonctions de sauvegarde et de contrôle des allers-retours correspondent à celles décrites dans l'algorithme 2 et après l'algorithme 8.

Pseudocode P3 — Un segment de balayages et d'échanges

```
PROCEDURE SEGMENT(s, Eint, labels, phase, S, graine):
    INITIALISER_ALEATOIRE_NOYAU(graine)
    beta[r] <- 1 / (Q*kB*T[r]) pour chaque r
    rec, lab <- tableaux de S/dm dates
    acc, ok, essais <- tableaux nuls
    m <- 0
```

```
    POUR balayage = 1,...,S:
        POUR r = 0,...,R-1:
            POUR tentative = 1,...,N:
                accepte <- METROPOLIS(s[r], Eint[r], beta[r])
                SI accepte: acc[r] <- acc[r] + 1
            FIN POUR                # N propositions, refus inclus
        FIN POUR

        SI dx > 0 ET balayage modulo dx = 0:
            POUR r = phase modulo 2,...,R-2 PAR PAS DE 2:
                essais[r] <- essais[r] + 1
                ell <- (beta[r]-beta[r+1])*(Eint[r]-Eint[r+1])
                SI ell >= 0:
                    accepter <- VRAI
                SINON:
                    u <- UNIFORME()
                    accepter <- log(max(u, 1e-300)) < ell
                FIN SI
                SI accepter:
                    PERMUTER s[r], s[r+1]       # Lignes completes
                    PERMUTER Eint[r], Eint[r+1]
                    PERMUTER labels[r], labels[r+1]
                    ok[r] <- ok[r] + 1
                FIN SI
            FIN POUR
            phase <- phase + 1      # Alterner les liens testes
        FIN SI

        SI balayage modulo dm = 0:
            POUR r = 0,...,R-1:
                rec[m,r] <- OBSERVABLES(s[r], Eint[r])
                lab[m,r] <- labels[r]
            FIN POUR                # Mesure APRES les echanges
            m <- m + 1
        FIN SI
    FIN POUR
    RETOURNER rec, lab, acc, ok, essais, phase
```

Les températures ne sont jamais permutées : `rec[m,r]` désigne toujours T_r. Le compteur de balayages repart de 1 à chaque appel, mais les multiples exigés dans P2 assurent la continuité du calendrier des mesures et des échanges. La variable `phase` est retournée pour conserver l'alternance entre appels.

Pseudocode P4 — Variation locale et décision de Metropolis

```
FONCTION DELTA_LOCAL(s, i, j):
    SI s[i] = 0: PERMUTER les noms i, j
    # Ici i porte Au et j porte Cu ; s est encore inchange.
    ai <- somme(s[v] pour v dans V1[i] si v != j)
    aj <- somme(s[v] pour v dans V1[j] si v != i)
    bi <- somme(s[v] pour v dans V2[i] si v != j)
    bj <- somme(s[v] pour v dans V2[j] si v != i)
    RETOURNER 161000*(aj-ai) + 12600*(bi-bj)

PROCEDURE METROPOLIS(s, Eint, beta):
    REPETER:
        i <- ENTIER(0,N-1)
        j <- ENTIER(0,N-1)
```

```
    JUSQU'A s[i] != s[j]             # Proposer uniquement Au-Cu
    dE <- DELTA_LOCAL(s, i, j)       # Energie entiere en micro-eV
    SI dE <= 0:
        accepter <- VRAI
    SINON:
        accepter <- UNIFORME() < exp(-beta*dE)
    FIN SI
    SI accepter:
        PERMUTER s[i], s[j]          # Composition conservee
        Eint <- Eint + dE           # Mise a jour apres decision
    FIN SI                          # Un refus garde l'ancien etat
    RETOURNER accepter
```

`Eint` est ici un argument modifiable : sa nouvelle valeur est transmise à l'appelant. Dans `DELTA_LOCAL`, permuter les noms `i,j` ne modifie pas les occupations et ne change pas les indices de l'appelant. La liaison mutuelle des sites, si elle existe, est exclue des quatre sommes car elle reste Au–Cu après l'échange.

Pseudocode P5 — Calcul des neuf observables instantanées

```
FONCTION OBSERVABLES(s, Eint):
    p <- [0,0,0,0]
    B1, B2 <- 0, 0
    POUR i = 0,...,N-1:
        SI s[i] = 1:
            p[sub[i]] <- p[sub[i]] + 4/N
            POUR v dans V1[i]: B1 <- B1 + (1-s[v])
            POUR v dans V2[i]: B2 <- B2 + (1-s[v])
        FIN SI
    FIN POUR                        # Chaque paire mixte vue une fois
    eta <- (p[0]-1/4) / (3/4)
    q <- sqrt((4/3)*somme((p[mu]-1/4)^2 pour mu=0,...,3))
    alpha1 <- 1 - B1 / ((N/4)*12*(3/4))
    alpha2 <- 1 - B2 / ((N/4)*6*(3/4))
    E <- Eint / Q                   # Energie TOTALE en eV
    RETOURNER [E, eta, q, alpha1, alpha2, p[0],p[1],p[2],p[3]]
```

Pseudocode P6 — Moyennes thermiques et bootstrap par blocs

```
FONCTION MOMENTS(serie, T, N):
    E, eta, q, alpha1, alpha2 <- cinq premieres colonnes
    u  <- moyenne(E)/N
    cv <- variance(E) / (N*(kB*T)^2) # Ici cv signifie cV/kB
    Xq <- N*variance(q) / (kB*T)
    SI moyenne(q^2) > 0:
        Uq <- 1 - moyenne(q^4)/(3*moyenne(q^2)^2)
    SINON:
        Uq <- NON_DEFINI
    FIN SI
    RETOURNER [u, moyenne(eta), moyenne(q), moyenne(alpha1),
               moyenne(alpha2), cv, Xq, Uq]

FONCTION ANALYSER(archives, T, N):
    rng_boot <- GENERATEUR(318)
    POUR r = 0,...,R-1:
        a <- archives[:,:,r,:]      # Temperature fixe, production
        M <- nombre de mesures par chaine
```

```
        POUR c = 0,...,C-1:
            tau[c,E] <- TAU_INT(a[c,:,E])
            tau[c,q] <- TAU_INT(a[c,:,q])
            theta[c] <- MOMENTS(a[c], T[r], N)
        FIN POUR
        tau_max <- maximum(tau)
        b <- min(max(2, plafond(2*tau_max)), max(2, plancher(M/4)))
        estimation <- moyenne(theta sur les chaines)

        POUR h = 1,...,B:
            POUR c = 0,...,C-1:
                debuts <- plafond(M/b) entiers dans [0,M-1]
                          tires avec rng_boot
                ix <- CONCATENER((debut + [0,...,b-1]) modulo M
                                 pour chaque debut dans debuts)
                ix <- les M premiers indices
                tirage[c] <- MOMENTS(a[c,ix,:], T[r], N)
            FIN POUR                # Blocs tires par chaine
            boot[h] <- moyenne(tirage sur les chaines)
        FIN POUR
        erreur <- max_composante(ecart_type(boot),
                                 ecart_type(theta)/sqrt(C))
        ess <- min_sur_E_et_q(somme_sur_c(M/(2*tau[c,A])))
        rE <- SPLIT_RHAT(a[:,:,E])
        rq <- SPLIT_RHAT(a[:,:,q])
        z <- ECART_DEMI_SERIES_ENERGIE(a, tau_max)
        diagnostic <- (ess >= 200 ET rE < 1.05 ET rq < 1.05
                       ET plancher(M/b) >= 20 ET z < 3)
        AJOUTER T[r], estimation, erreur, tau_max, ess,
                rE, rq, b, z, diagnostic AU tableau
    FIN POUR
    RETOURNER tableau
```

Dans P6, `variance` utilise le diviseur M, tandis que les `ecart_type` du bootstrap et de la dispersion entre chaînes utilisent le diviseur nombre de valeurs moins un. Le maximum des erreurs est pris séparément pour chacune des huit observables. Les routines `TAU_INT`, `SPLIT_RHAT` et `ECART_DEMI_SERIES_ENERGIE` suivent les formules et les traitements des cas dégénérés explicités dans l'algorithme 8. Les énergies et q sont des colonnes de la série ; le symbole `A` de la ligne `ess` parcourt ces deux colonnes.

Références

[1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller et E. Teller, *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*, J. Chem. Phys. **21**, 1087–1092 (1953). doi:10.1063/1.1699114.

[2] K. Hukushima et K. Nemoto, *Exchange Monte Carlo Method and Application to Spin Glass Simulations*, J. Phys. Soc. Jpn. **65**, 1604–1608 (1996). doi:10.1143/JPSJ.65.1604.

[3] K. Binder, *Theory of first-order phase transitions*, Rep. Prog. Phys. **50**, 783 (1987). doi:10.1088/0034-4885/50/7/001.